המרכז האקדמי רופין | מנהל עסקים

מבנה מסמך אפיון לפרויקט מערכות מידע - פרויקט ארגוני - תשפ"ו

מסמך אפיון לפרויקט מערכות מידע ארגוני

ל <Rup Research>

הערה כללית: מסמך האפיון נערך בדרך כלל על ידי מנתחי מערכות ולאחר אישורו הוא מועבר לתכניתנים בצוות הפיתוח (או לחברה חיצונית). המסמך צריך לכלול את כל המידע הדרוש לפיתוח המערכת, לרבות מסכים, תהליכים, אלגוריתמים, מבנה הדוחות וכו'.

ההערות מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1 תקציר מנהלים

1.1 תקציר מנהלים

רקע ומטרת הפרויקט:

פרויקט זה מתמקד בניהול תקציבי מחקר במרכז האקדמי רופין, במסגרת פעילות המחקר המתקיימת במוסד. פעילות זו כוללת ניהול תקציבים ממקורות שונים, העסקת עוזרי מחקר, שליחת בקשות תשלום על הוצאות מחקר ומעקב אחר מצב התקציב לאורך חיי המחקר.

מטרת הפרויקט היא לפתח מערכת מידע מרכזית לניהול מחקרים ותקציביהם, שתאפשר ריכוז, בקרה, שקיפות ומעקב אחר כלל הנתונים והתהליכים הקשורים למחקר במקום אחד, תוך שיפור הנגישות למידע והפחתת התלות בתהליכים ידניים.

מצב קיים ואתגרים

כיום לא קיימת מערכת מידע מרכזית אחת המנהלת את כלל תהליך ניהול המחקרים ותקציבי המחקר מתחילתו ועד סופו. התהליכים מתבצעים באמצעות שילוב של מערכות חלקיות וכלים ידניים, כגון קבצי Excel, מיילים, תיקיות Google Drive וצילומי מסך ממערכת הנהלת החשבונות.

מצב זה יוצר מספר אתגרים מרכזיים:

- היעדר מקור מידע מרכזי מקשה על קבלת תמונת מצב תקציבית עדכנית וברורה.
- קושי בנגישות למידע תקציבי עבור חוקרים ומנהלי מרכזים ותלות בגורמים מתווכים לקבלת נתונים.
- חוסר סנכרון בין כלל המשתתפים, דבר המקשה על ניהול תקין של המידע.
- תהליכים מרכזיים, כגון הגשת בקשות תשלום ומעקב אחריהן, אינם מנוהלים במערכת ייעודית.
- קושי בבקרה ופירוט על הוצאות והיעדר התראות, דבר שעלול להוביל לטעויות וחריגות תקציביות.
- היעדר מעקב ופירוט מסודר של תשלומים לעוזרי מחקר, כולל חישוב עלויות ותנאים סוציאליים והשפעתם על התקציב.
- היעדר התחשבות בהתחייבויות עתידיות במסגרת חישוב יתרת התקציב.
- טעויות אפשריות בשיוך תקציבי בין מחקרים עקב היעדר בקרה מספקת.

עיקרי הפתרון המוצע:

המערכת המוצעת תהווה מערכת מרכזית לניהול מחקרים ותקציביהם, ותכלול את הרכיבים הבאים:

- ניהול מחקרים מרכזי - יצירה, צפייה ועדכון פרטי מחקר במקום אחד.
- ניהול תקציב ומעקב תנועות - הצגת יתרת תקציב, פירוט הוצאות ותנועות תקציביות בזמן אמת.
- התחייבויות עתידיות - ניהול והזנת התחייבויות עתידיות, לצורך חישוב יתרת תקציב זמינה אמיתית.

- ניהול בקשות תשלום - תהליך מובנה להגשת בקשות, אישור ומעקב אחר פירוט הבקשות והסטטוס.
- ניהול עוזרי מחקר - דיווח שעות, חישוב עלויות כולל תנאים סוציאליים והשפעתן על התקציב.
- ניהול מסמכים - העלאת קבצים ושיוכם למחקר בצורה מסודרת.

<u>סיכום</u>:

המערכת המוצעת נותנת מענה לפערים המרכזיים הקיימים כיום בניהול מחקרים ותקציביהם במרכז האקדמי רופין, באמצעות ריכוז כלל המידע והתהליכים במערכת אחת אחידה ומסונכרנת.
יישום המערכת צפוי לשפר באופן משמעותי את נגישות המידע התקציבי, להגביר את השקיפות והשליטה בתקציב המחקר, לחסוך זמן יקר על בירוקרטיה ולצמצם את התלות בתהליכים ידניים ובהתכתבויות מייל.
בנוסף, המערכת תסייע בשיפור תהליכי קבלת החלטות, הפחתת טעויות, מניעת חריגות תקציביות, ייעול ניהול עוזרי מחקר וחישוב עלויותיהם.

1.2 הגורם המבצע

מגישות:

מאי חכם - ת״ז 322516642

חן סופר - ת״ז 314838467

שחר ענפי - ת״ז 318675089

מנחות האפיון:

ד״ר מירב מלצמן

ד״ר ערבה צורי

2 תיאור הארגון ויעדיו

2.1 תיאור הלקוח

המרכז האקדמי רופין הוא מוסד אקדמי ציבורי להשכלה גבוהה, במסגרתו מתקיימים פרויקטי מחקר מגוונים המנוהלים תחת רשות המחקר ומרכזי המחקר השונים. פעילות המחקר כוללת קבלת תקציבים ממקורות פנימיים וחיצוניים, העסקת עוזרי מחקר, ביצוע תשלומים על הוצאות ועמידה בתקנונים, לצד ביצוע המחקר עצמו על כל שלביו - מתכנון ועד פרסום. תקציבי המחקר מנוהלים ממקורות שונים וכוללים מספר גורמים מעורבים בתהליך, דבר היוצר מורכבות בניהול המידע והתקציבים.

במסגרת הלימוד הראשוני על הארגון זוהה כי היקף הפעילות המחקרית והמורכבות התקציבית מחייבים ניהול מסודר, שקוף ומרוכז של תקציבי המחקר ופרטיו, ועל כן בפרויקט זה התמקדנו בהיבט של ניהול מחקרים ותקציביהם במטרה לשפר תהליכי עבודה ולהנגיש מידע זה לגורמים הרלוונטיים.

אופי הארגון וסביבתו העסקית

- <u>היסטוריה קצרה:</u>

המרכז האקדמי רופין נוסד בשנת 1949 כמוסד להשכלה גבוהה בישראל. לאורך השנים המוסד התרחב לתחומי לימוד שונים והפך למרכז אקדמי מוכר המעניק תארים בשלל תחומים.

- <u>אופי העסק והתעשייה שאליה משתייך הארגון:</u>

המרכז האקדמי רופין פועל בתחום ההשכלה הגבוהה והמחקר האקדמי בישראל. הוא מוסד ציבורי להשכלה גבוהה, המספק מסגרות לימוד אקדמיות לצד פעילות מחקרית ענפה המתבצעת במרכזי מחקר ייעודיים ובשיתוף חברי סגל. המוסד פועל מתוך מחויבות ליצירת סביבת למידה שוויונית, המדגישה מצוינות אקדמית, אחריות חברתית, עבודת צוות בין-תחומית ומעורבות בקהילה. בנוסף לפעילות ההוראה, רופין מפעיל מרכזי ומכוני מחקר בתחומי חברה, קיימות, בריאות, קבלת החלטות, טכנולוגיה והנדסה, כחלק מתפיסת עולם הרואה במחקר כלי לשיפור רווחת האדם והחברה. פעילות המחקר מרוכזת ומנוהלת באמצעות רשות המחקר, האמונה על קידום פעילות המחקר של חברי הסגל מכלל הפקולטות. הרשות פועלת להגברת היקף ואיכות המחקר, לקידום מחקר רב-תחומי באמצעות הקמת מרכזים וקבוצות מחקר, לעידוד שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם ולחיזוק מחקר יישומי בשיתוף התעשייה ומוסדות ציבוריים.

בפרויקט זה אנו מתמקדים בהיבט של ניהול תקציבי המחקר ברופין, כחלק מהפעילות המחקרית הרחבה, מתוך הבנה כי היקף המחקרים, ריבוי מרכזי המחקר ומקורות המימון מחייבים ניהול מסודר, שקוף ומבוקר של התקציבים והמידע הנלווה להם.

- <u>מוצרים ושירותים:</u>

המרכז האקדמי רופין מספק לימודים לתואר ראשון ושני לצד פעילות מחקרית ענפה.
רשות המחקר במרכז האקדמי רופין מספקת שירותי קידום ותמיכה בפעילות המחקרית.
שירותיה כוללים סיוע בהגשת הצעות מחקר, התקשרויות חוזיות עם קרנות מממנות, ביצוע דיווחים מדעיים וכספיים בהתאם לחוזי ההתקשרות, ניהול מענקים מקרן המחקר הפנימית והתאמת עומסי הוראה לפעילות מחקרית. בנוסף, הרשות מנהלת את מערך תקציבי המחקר הממומנים ממקורות חיצוניים ופנימיים, מעודדת פעילות מחקרית באמצעות כלים תומכים שונים, ואוספת ומפיצה מידע על קרנות מחקר בארץ ובחו"ל.
מרכזי המחקר מספקים מסגרת לקידום פעילות מדעית רב-תחומית, לעידוד שיתופי פעולה בין חוקרים מהפקולטות השונות ובין המוסד לגופים חיצוניים, ופועלים להעמקת ידע, תמיכה במחקר יישומי והשפעה על קהילה ומדיניות ציבורית.

- <u>המבנה הארגוני:</u>

בראש רשות המחקר עומדת פרופ' נונה קושנירוביץ, ולצידה פועלת רכזת רשות המחקר, גב' סנדרה יערי, וכן מזכירות רשות המחקר התומכת בהיבטים האדמיניסטרטיביים והתפעוליים של הפעילות המחקרית.
תחת מסגרת זו פועלים מנהלי מרכזי המחקר, האחראים על הובלת הפעילות המחקרית בתחומם, וכן חוקרי הסגל המבצעים את המחקרים בפועל במסגרת הפקולטות ומרכזי המחקר, וכן עוזרי מחקר המסייעים בביצוע הפעילות המחקרית ותומכים בעבודת החוקרים.

- <u>בעלי-עניין (stakeholders): לקוחות, ספקים, וכו'</u>
  - ❖ הנהלת רופין / נשיא המוסד
  - ❖ קרנות מחקר / גופי מימון חיצוניים
  - ❖ חוקרים
  - ❖ ספקים חיצוניים
  - ❖ עוזרי מחקר
  - ❖ המל"ג
  - ❖ ות"ת
  - ❖ מחלקת כספים של רופין

- <u>ארגונים אחרים הקשורים לארגון:</u>

פעילות המחקר במכללות האקדמיות בישראל, ובהן המרכז האקדמי רופין, מתקיימת במסגרת מערכת ההשכלה הגבוהה ומפוקחת על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) והוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), האחראיות לקביעת מדיניות, קריטריונים לתקצוב והסדרת פעילות מחקרית במוסדות להשכלה גבוהה. מדיניות זו משפיעה על היקף, אופי ומבנה התקצוב של פעילות המחקר במוסד.

בנוסף, רשות המחקר פועלת בקשר עם:

קרנות וגורמי מימון למחקר - כגון הקרן הלאומית למדע (ISF) וקרנות ציבוריות ופרטיות נוספות בארץ ובחו"ל, המעניקות מענקים תחרותיים למחקרים בתחומים שונים.

גופים ממשלתיים וציבוריים - משרדי ממשלה, רשויות וגופים לאומיים, התומכים במחקר יישומי ובהתאם לאופי המחקרים והפעילות החברתית-קהילתית של הפקולטות ומרכזי המחקר.

ארגוני תעשייה וחברות טכנולוגיה - שותפים למחקר יישומי ופיתוח, שיתופי פעולה מקצועיים והעברת ידע, וכן מסגרות התמחות ופרויקטים משותפים.

קשרים אלו משפיעים על דרישות הדיווח, מבנה התקצוב וההתנהלות התקציבית של מחקרי המוסד.

- <u>תקנונים ואילוצים שיש להתחשב בהם:</u>

❖ תקנונים ונהלים - רשות המחקר, המרכז האקדמי רופין:

פעילות המחקר וניהול התקציבים כפופים למגוון תקנונים ונהלים מוסדיים המפורסמים באתר של מרכז האקדמי רופין תחת רשות המחקר ומהווים מסגרת מחייבת לתהליכי אישור, דיווח ובקרה.

❖ נהלי שכר ותנאים סוציאליים לעוזרי מחקר:

עוזרי מחקר מועסקים לפי כללי העסקה של המוסד הכוללים חישוב שכר לפי שעות, צבירת ימי מחלה וחופשה, הפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ותיעוד שעות עבודה.

❖ נהלי הנהלת חשבונות:

המרכז האקדמי רופין מחויב לעבודה לפי מערכת כספית מוסדית ונהלי הנה"ח, למשל:

ביצוע תשלומים רק לאחר קבלת אישורים, התאמה בין מסמכים כספיים לבקשות התשלום, שיוך הוצאות למחקר הנכון ומניעת חריגה תקציבית.

❖ אילוצים טכנולוגיים וארגוניים:

- חלק מהממשקים (כגון הנהלת חשבונות) קיימים כבר במערכות פנימיות - ולכן המערכת החדשה צריכה להשתלב איתם או לבנות תהליך עבודה מקביל.
- רמות הרשאה שונות בארגון מחייבות שליטה מדויקת בגישה לתקציבים ולמידע רגיש.
- נדרש תיעוד מלא של שינויים לצורך בקרה וביקורת.

הפונקציה הארגונית שהפרויקט מתמקד בה

הפרויקט מתמקד בפונקציה הארגונית של ניהול תקציבי מחקר במוסד האקדמי רופין, הכוללת ריכוז, בקרה ומעקב אחר תקציבי מחקרים, מעקב ופירוט הוצאות, בקשות תשלום וניהול עבודת עוזרי מחקר. בעלי התפקידים העיקריים בפונקציה הארגונית הם החוקרים, עוזרי המחקר, מנהלי מרכזי המחקר וראש רשות המחקר, כאשר כל אחד מהם מעורב בתהליכים השונים בהתאם לתפקידו ולהרשאותיו.

2.2 מטרות, יעדים ומדדים

- <u>תארו את מטרות הארגון/ הפונקציה הארגונית בה אתם מתמקדים:</u>

מטרות הפונקציה הארגונית של ניהול תקציבי מחקר נגזרות מחזון הארגון לקידום מחקר איכותי, יעיל ושקוף. מטרת העל היא לאפשר ניהול מבוקר, מסודר ושקוף של תקציבי מחקר, תוך תמיכה בפעילות החוקרים וצמצום העיסוק בבירוקרטיה ובפעולות אדמיניסטרטיביות, כך שיוכלו להתמקד בעשייה המחקרית עצמה. בין המטרות המרכזיות ניתן למנות שיפור יכולת המעקב אחר תקציבי מחקרים והוצאותיהם, הגדלת רמת השקיפות והשליטה במידע התקציבי ושיפור התכנון התקציבי לאורך חיי המחקר. בנוסף, הפונקציה שואפת לאפשר ניהול מסודר של עבודת עוזרי מחקר, כולל רישום שעות, הערכת עלויות הכולל תנאים סוציאליים, וכן תיעוד התחייבויות והוצאות עתידיות משוערות, במטרה למנוע חריגות תקציב והוצאות בלתי צפויות. הפונקציה מספקת לחוקרים ולמנהלי מרכזי המחקר גישה מיידית למידע תקציבי עדכני, ובכך תורמת לייעול הפעילות הארגונית, למניעת טעויות ולהגדלת היקף ואיכות המחקרים במוסד לטובת חיזוק המוניטין האקדמי ופיתוח הקריירה המחקרית של החוקרים.

- <u>ציינו את מדדי ההצלחה הכמותיים של המערכת העתידית וכיצד ניתן למדוד אותם:</u>

❖ זמן ממוצע לקבלת תמונת מצב תקציבית - מדידה של הזמן הנדרש לחוקר לצפות בפירוט הוצאות ויתרת תקציב למחקר, לפני ואחרי הטמעת המערכת.

❖ זמן טיפול ממוצע בבקשת תשלום - מדידת משך הזמן מרגע הגשת בקשה ועד אישור/ סירוב תשלום.

❖ מספר חריגות תקציב למחקר - השוואת מספר מקרי חריגה מהתקציב לפני ואחרי הטמעת המערכת.

❖ דיוק בהערכת עלויות עוזרי מחקר - השוואה בין עלויות שכר ותנאים סוציאליים מוערכות לבין העלות בפועל.

❖ שביעות רצון החוקרים - מדידה באמצעות סקר תקופתי (לפני ואחרי ההטמעה) הבוחן שקיפות, קלות שימוש וזמינות מידע, והשוואת ציון ממוצע.

❖ כמות כניסות - מדידת מספר כניסות חודשיות למערכת וזמן שימוש ממוצע לבחינת רמת האימוץ והשימוש בפועל.

3 חקר מצב קיים

3.1 איסוף נתונים

בשלב איסוף הנתונים התמקדנו במיפוי תהליכי העבודה הקיימים בניהול מחקרים ותקציבי מחקר במרכז האקדמי רופין, בהבנת הצרכים, האתגרים והבעיות כפי שחווים אותם בעלי התפקידים המשתתפים בתהליך.
לצורך כך נעשה שימוש במספר מקורות מידע ושיטות איסוף נתונים:

שיטת איסוף נתונים 1: ראיונות עומק (ראו נספחים א'-ד')
בוצעו ראיונות עומק עם בעלי תפקידים מרכזיים במערכת ניהול המחקרים:

- ד"ר דיצה ביימל - מנהלת מרכז מחקר.
- ד"ר זוהר ברנט-יצחקי - מנהל מרכז מחקר.
- ד"ר ערבה צורי- חוקרת, מרצה וראש מחלקת מנהל עסקים.
- ד"ר מירב מלצמן - חוקרת, מרצה וראש תחום מערכות מידע ודאטה.
- פרופ' סבטלנה צ'אצ'אשווילי-בולוטין - חוקרת, ראש המכון להגירה ושילוב חברתי, הפקולטה למדעי החברה והקהילה.

הראיונות סיפקו מידע מפורט על התהליכים הקיימים, בעיות בתפעול, אתגרים תקציביים ובירוקרטיים והצרכים של החוקרים וראשי המרכזים.

שיטת איסוף נתונים 2: צפייה במסמכי הארגון (ראו נספח ה')
בנוסף לראיונות, נאסף מידע משמעותי גם מתוך מסמכים, קבצים ודוגמאות לתהליכי העבודה שהוצגו לנו ישירות על ידי המרואיינים. החומרים שצפינו כללו:

- קבצי Excel לניהול תקציבי מחקר.
- מסמכי Word המתארים תהליכי עבודה קיימים.
- תיקיות Google Drive עם טפסים, קבצים, תמונות ותיעוד פנימי.
- צילומי מסך ממערכת הנהלת חשבונות על מנת לקבל מידע על ההוצאות ויתרת התקציב.
- מסמכי תקנון ונהלים של רשות המחקר.

החומרים שנמסרו משקפים את המציאות התפעולית הנוכחית - גישה למידע מפוזר בין קבצים שונים, עבודה ידנית, חוסר עקביות והיעדר מערכת מרכזית מסונכרנת בין כלל הגורמים הרלוונטיים. האופן שבו הועברו המסמכים מדגים עד כמה התהליך הקיים לא נוח, מסורבל ומועד לטעויות.
הצפייה במסמכים אפשרה לנו להבין כיצד מתבצעים תהליכים בפועל, לזהות פערים בין התהליך הרשמי לתהליך המעשי, לאתר נקודות שבהן חסרה מערכת מרכזית שתתמוך בתהליך ולבסס תמונת מצב מלאה שמשלבת בין שיח אנושי (ראיונות) לבין תיעוד אמיתי מהשטח.

שיטת איסוף נתונים 3: למידה מהאתר של המרכז האקדמי רופין

מתוך האתר למדנו על התקנונים השונים והנהלים, הגדרות ומבנה הארגון, וכן על מתווים ותהליכי עבודה הקשורים לפעילות המחקר במוסד. מידע זה סייע לנו להבין את המסגרת הארגונית הרשמית ואת העקרונות שעל פיהם מתנהלים המחקרים ברופין.

סיכום חקר מצב קיים:

משלב איסוף הנתונים עלה כי ניהול תקציבי המחקר ברופין מתבצע באופן ידני, מבוזר ותלוי במיילים, ללא מערכת מרכזית אחת. החוקרים אינם יכולים לצפות בזמן אמת ביתרת התקציב, בפירוט ההוצאות או בהתחייבויות עתידיות, ועליהם לפנות למזכירות לקבלת מידע, תהליך שלעיתים ממושך ואינו ברור.

בקשות תשלום מתנהלות במיילים ללא תיעוד מרוכז או סטטוס מסודר, ולא תמיד ברור אם הבקשה אושרה והתשלום הועבר. המידע מפוזר בין קבצי Excel, תיקיות Google Drive וצילומי מסך ממערכת הנהלת החשבונות, דבר היוצר חוסר סנכרון, בלבול ופגיעה בשימור הידע הארגוני, במיוחד לאור תחלופה גבוה של המזכירות.

בנוסף, אין ניהול ומעקב מסודר אחר עוזרי מחקר, לרבות חישוב שכר ותנאים סוציאליים והשפעתם על התקציב. כתוצאה מכך, לעיתים מתגלות חריגות תקציב רק בסוף השנה. המצב הקיים יוצר עומס בירוקרטי, חוסר שקיפות תקציבית וקושי בקבלת החלטות מבוססות נתונים.

3.2 מילון מונחים

- רשות המחקר - הגוף הארגוני המרכזי ברופין האחראי לניהול, ליווי ובקרה על כל פעילות המחקר והתקצוב במוסד.
- מרכז מחקר - יחידה אקדמית המאגדת מספר מחקרים בתחום מסוים, מנוהלת על ידי ראש מרכז מחקר.
- חוקר ראשי - האדם האחראי על הובלת המחקר, ניהול התקציב המאושר, וקבלת ההחלטות לגבי הוצאות ואישורים.
- עוזר מחקר - סטודנט או עובד המועסק כחלק ממחקר מסוים ומדווח שעות עבודה שעליהן משולם מתוך תקציב המחקר.
- קרן מחקר / גוף מממן - ארגון חיצוני או פנימי המספק תקציב למחקר.
- מסלול פנימי / מסלול חיצוני - סוג המסלול שממנו מגיע התקציב:
  - פנימי - מימון מתוך תקציבי רופין.
  - חיצוני - מימון מקרנות, גופים ממשלתיים או תורמים.
- תנאים סוציאליים - עלויות נלוות לשכר עוזרי מחקר (כגון הפרשות סוציאליות), שאינן תמיד נלקחות בחשבון מראש.

3.3 מערכות מידע קיימות (רלוונטיות)

כיום לא קיימת במרכז האקדמי רופין מערכת מידע אחת מרכזית המנהלת את כלל תהליך ניהול המחקרים ותקציבי המחקר מתחילתו ועד סופו. התהליכים מתבצעים באמצעות מספר כלים נפרדים, פיצול זה גורם לכך שהמידע אינו מרוכז במקום אחד ואינו מסונכרן בין כלל הגורמים המעורבים בתהליך.
להלן מערכות המידע הקיימות הרלוונטיות לניהול המחקרים:

1. מערכת רשות המחקר:

מערכת זו משמשת לניהול התקציבים של מחקרי המוסד ברמה הפיננסית. המערכת משמשת בעיקר את הנהלת הכספים לצורך בקרה פיננסית על תקציבי המחקר.

משתמשים: מזכירות רשות המחקר, מחלקת הנהלת חשבונות והנהלת רשות המחקר.

בעלי עניין: חוקרים וראשי מרכזי המחקר, אשר זקוקים למידע התקציבי לצורך ניהול המחקר וקבלת החלטות, אך אינם בעלי גישה ישירה למערכת.

בעיות:

- הגישה למערכת מוגבלת לגורמים פיננסיים בלבד.
- חוקרים אינם יכולים לצפות באופן עצמאי בנתוני התקציב.
- לצורך קבלת מידע יש צורך בפנייה במייל והמתנה למענה.
- המידע נשלח כצילום מסך ממערכת הנהלת החשבונות ואינו מוצג בצורה ידידותית.
- נוצר חוסר הבנה, צורך בבירורים נוספים ובזבוז זמן.

2. קבצי Excel לניהול ומעקב תקציב מחקר ודיווח שעות:

קבצי Excel המשמשים לניהול ומעקב אחר תקציב המחקר, כאשר כל חוקר מנהל באופן עצמאי טבלאות לצורך בקרה על ההוצאות, התחייבויות ונתונים נוספים. בנוסף, נעשה שימוש בקבצי Excel לצורך דיווח שעות עבודה חודשיות של עוזרי מחקר.

משתמשים: חוקרים, עוזרי מחקר ומנהלי מרכז מחקר.

בעלי עניין: מחלקת משאבי אנוש ומחלקת הכספים, אשר מקבלות את דיווחי השעות לצורך חישוב שכר, תנאים סוציאליים וביצוע תשלומים.

בעיות:

- כל חוקר מנהל קובץ באופן עצמאי ללא סטנדרט אחיד.
- אין סנכרון בין הקבצים לבין מערכות אחרות בארגון.

- המידע אינו מרוכז במקום אחד וקיימת כפילות מידע בין קבצים שונים.
- אין חישוב אוטומטי מלא ואמין של מצב התקציב הכולל.
- דיווח שעות עוזרי מחקר מתבצע בקבצים נפרדים ללא אינטגרציה לתקציב המחקר.
- אין חישוב אוטומטי של עלויות ותנאים סוציאליים והשפעתם על התקציב.

3. עבודה ידנית (מיילים, Google Drive, קבצים וצילומי מסך):

תהליכים רבים מתבצעים ללא מערכת ייעודית, באמצעות מיילים, קבצי Excel, תיקיות Google Drive וצילומי מסך ממערכת הנהלת החשבונות.

משתמשים: חוקרים, מנהלי מרכז מחקר ומזכירות רשות המחקר.

בעלי עניין: מחלקת הכספים ומזכירות רשות המחקר.

בעיות:

- המידע מפוזר בין מספר כלים ואינו מסונכרן.
- כל חוקר מנהל קובץ באופן עצמאי ללא פורמט אחיד.
- אין מערכת לניהול ומעקב אחר בקשות תשלום.
- התהליכים מתבצעים ידנית ללא תיעוד מרוכז.
- נוצר עומס בירוקרטי וחוסר שקיפות.
- קיימת פגיעה בשימור ידע ארגוני.
- קיימת תלות בהתכתבויות מייל בין גורמים שונים.

4 תהליכים עסקיים

4.1 תהליכים עסקיים קיימים בארגון

ניהול ומעקב תקציבי :

מטרת התהליך היא לאפשר לחוקרים לקבל מידע על פרטי הוצאות שבוצעו ויתרת התקציב של המחקר. כיום התהליך מתבצע באופן ידני, כאשר החוקרים פונים למזכירות באמצעות מייל, והמזכירות משיבה במידע המופק מהמערכת, באמצעות צילום מסך. מערכת זו מיועדת למנהלי כספים ואינה מוצגת במבנה ניהולי ברור לחוקרים, ולכן פעמים רבות החוקרים אינם יודעים כיצד לקרוא את הנתונים או להבין את פירוט הסעיפים וכתוצאה מכך נוצר ריבוי פניות ובירורים מול המזכירות לגבי הוצאות שונות. משתתפי התהליך הם מנהלי מרכז מחקר, החוקרים והמזכירות. כיום התהליך מתבצע באופן ידני ולא אחיד באמצעות מיילים, קבצי Excelותיקיות Google Drive שכל אחד מנהל לעצמו.

הגשת בקשה להוצאות מחקר:

מטרת התהליך היא לאפשר לחוקרים לבקש ביצוע תשלום עבור הוצאה הקשורה למחקר. כיום התהליך מתבצע באופן ידני באמצעות שליחת מייל למזכירות, הכולל את פרטי הבקשה כגון מספר המחקר, פירוט ההוצאה והסכום המבוקש, קוד תקציב ובמידת הצורך מצורפת הצעת מחיר כקובץ. הבקשה נשלחת ישירות למזכירות, ללא מנגנון מובנה לאישור מנהל מרכז מחקר וללא סנכרון בין כלל החוקרים. לאחר שליחת המייל המנהל מרכז מחקר/ חוקר ממתין למייל תגובה מהמזכירות עם תשובה האם ההוצאה אושרה/ לא אושרה. משתתפי התהליך הם מנהלי מרכזי המחקר, החוקרים והמזכירות. לא קיימים סטנדרטים אחידים לאופן הגשת הבקשה ,ותוכן המייל משתנה בין חוקרים.

צפייה בפרטי בקשות תשלום:

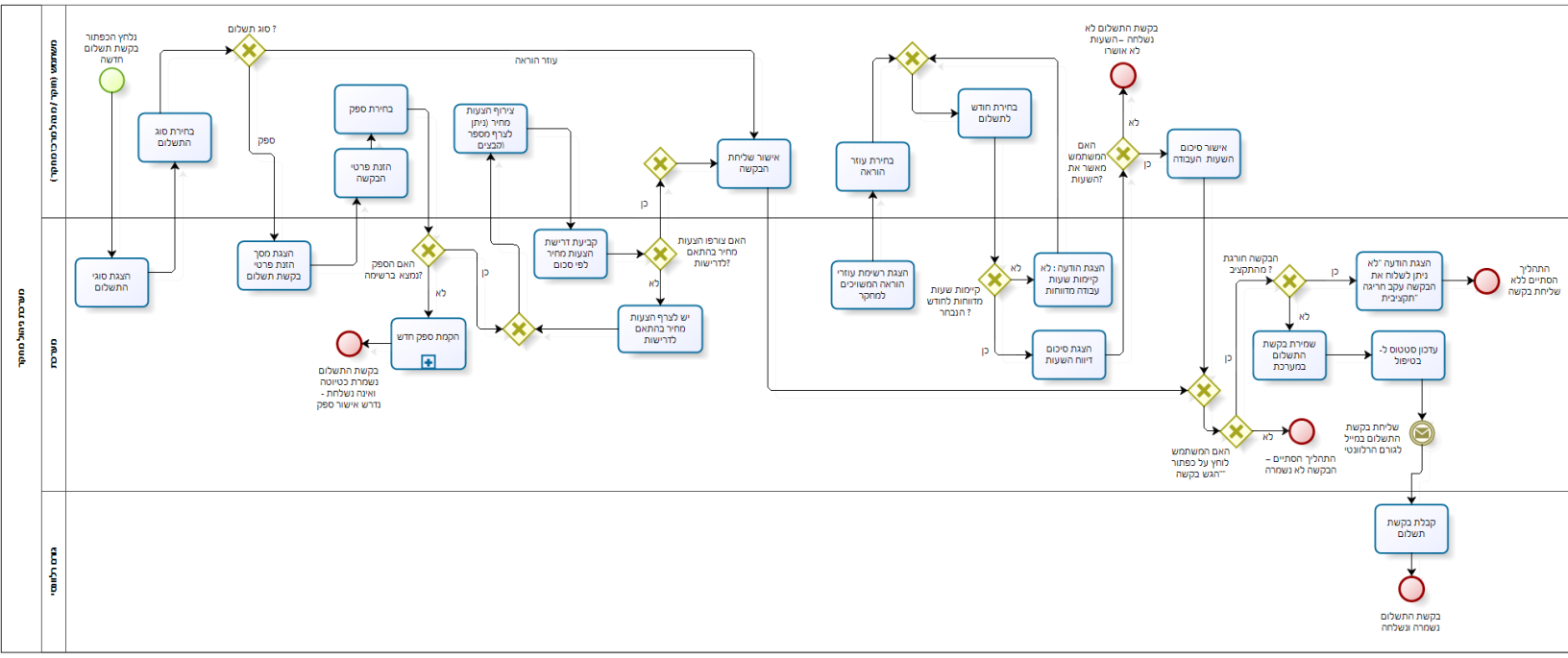
מטרת התהליך היא לאפשר לחוקרים ולמנהלי מרכזי מחקר לעקוב אחר בקשות התשלום שהוגשו במסגרת המחקרים. בפועל, המעקב אחר בקשות התשלום מתבצע באמצעות התכתבות במיילים בין הגורמים המעורבים, וכן באמצעות מעקב עצמאי של החוקרים באמצעות קבצי Excel או תיקיות Google Drive . כל חוקר מנהל את המידע בהתאם לאופן העבודה האישי שלו.

משתתפי התהליך הם החוקרים ומנהלי מרכזי המחקר, כאשר המידע על הבקשות נשמר באמצעים שונים ואינו מרוכז במקום אחד. המערכות והכלים הארגוניים הקשורים לתהליך כוללים בעיקר דואר אלקטרוני (מיילים), קבצי Excel ותיקיות Google Drive לניהול ותיעוד המידע.

ניהול עוזרי מחקר:

מטרת התהליך היא לאפשר ניהול ומעקב אחר עבודת עוזרי המחקר ותשלומיהם. בפועל, דיווח שעות העבודה מתבצע באמצעות קובץ Excel ייעודי, אליו יש גישה לעוזרי המחקר ולחוקרים. עוזר המחקר ממלא את שעות העבודה באופן מרוכז בסוף החודש, והחוקר מאשר את הדיווח. לאחר מכן החוקר שולחת את הקובץ למחלקת משאבי אנוש לצורך ביצוע התשלום.

בעת ביצוע התשלום, הנתונים נרשמים במערכת הכספים כהוצאה כללית עבור תשלום לעוזרי מחקר ללא מידע על תשלום תנאים סוציאליים, ובלי מידע לגבי זהות העוזר, מספר השעות או מועדי התשלום במסגרת מעקב מרוכז. משתתפי התהליך הם עוזרי המחקר, החוקרים, מזכירות רשות המחקר ומחלקת משאבי אנוש. הכלים הארגוניים המשמשים בתהליך כוללים קבצי Excel לניהול ודיווח שעות העבודה, מערכת הנהלת חשבונות לרישום התשלומים, וכן דואר אלקטרוני (מיילים) להעברת המידע בין הגורמים.



4.2 בעיות בתהליכים הקיימים שהמערכת אמורה לפתור

טבלה 1. זיהוי בעיות בתהליכים

שם התהליך	תיאור הבעיה	חריפות הבעיה	תיעדוף למימוש במערכת המוצעת
ניהול ומעקב תקציבי	היעדר גישה ישירה ומובנית למידע תקציבי עבור חוקרים יוצר חוסר שקיפות מוביל לעיכובים בקבלת מידע, לבזבוז זמן ולקושי בהבנת הנתונים, דבר שעלול לפגוע בקבלת החלטות ואף לגרום לטעויות וחריגות תקציביות.	גבוהה מאוד	פתרון הבעיה מהווה מרכיב מרכזי במערכת המוצעת, שמטרתה להנגיש מידע תקציבי בצורה ישירה, ברורה ומעודכנת לחוקרים.
הגשת בקשה להוצאות מחקר	היעדר תהליך מובנה להגשת בקשות תשלום מוביל לחוסר בקרה ואישור מצד מנהל מרכז מחקר, חוסר סנכרון והיעדר מעקב אחר סטטוס הבקשה. מצב זה מוביל לעיכובים, פגיעה בשקיפות וסיכון לטעויות ואף שימוש בתקציב של מחקר אחר.	גבוהה	פתרון הבעיה מהווה מרכיב חשוב במערכת, שמטרתה לאפשר תהליך מובנה ומבוקר להגשת בקשות תשלום.
צפייה בפרטי בקשות תשלום	היעדר מערכת מרכזית לצפייה ומעקב אחר בקשות תשלום מוביל לחוסר שקיפות, להיעדר תיעוד והיסטוריה מסודרת ולפיזור מידע בין גורמים שונים, דבר שיוצר עבודה בפורמט לא אחיד, מגדיל סיכון לטעויות וכפילויות וגורם לבזבוז זמן.	גבוהה	פתרון הבעיה נחוץ מאחר והבעיה משפיעה על שקיפות ותקינות העבודה ועל יכולת ניהול הבקשות בצורה יעילה.
ניהול עוזרי מחקר	היעדר מידע זמין בזמן אמת לגבי שעות עבודה והתשלומים של העוזרי מחקר, לצד חוסר פירוט של רכיבי שכר ותנאים סוציאליים והיעדר סנכרון בבקרת שעות, מובילים לחוסר שקיפות, קושי בבקרה ובעמידה בכללים, מגדילה סיכון לטעויות, עיכובים וחריגות תקציביות שמתגלות בסוף תקופה.	גבוהה מאוד	תיעדוף למימוש במערכת גבוה מאוד, מאחר ומדובר בתהליך מרכזי ושוטף המשפיע על ניהול כוח האדם והתקציב, והיעדר בקרה בו מוביל לטעויות וחריגות תקציביות.

4.3 צרכים חדשים שהמערכת תתמוך בהם

טבלה 2. צרכים חדשים

תיאור הצורך	האם נדרש לתכנן תהליך חדש או לשפר תהליך קיים. במידה ותהליך קיים ציינו את שמו כפי שמופיע בטבלה 1.	תיעדוף למימוש במערכת המוצעת
צורך בתיעוד התחייבויות עתידיות לצורך חישוב יתרת תקציב זמינה בפועל.	תהליך חדש - ניהול התחייבויות תקציביות ותכנון עתידי למחקר.	גבוה מאוד
צורך בזיהוי מוקדם של חריגות וניצול לא מיטבי של תקציבים לצורך תמיכה בקבלת החלטות תקציביות.	תהליך חדש - ניהול התראות חריגה ותובנות השוואתיות בתקציב מחקר.	גבוה
צורך במערכת מרכזית לניהול עוזרי מחקר הכוללת הזנת שעות עבודה בזמן אמת, חישוב אוטומטי של עלויות שכר ותנאים סוציאליים, בקרה על היקף שעות העבודה בהתאם לכללים, וסנכרון ושקיפות של הנתונים בין כלל המשתמשים.	שיפור תהליך קיים - ניהול עוזרי מחקר.	גבוה

<u>תהליכים עסקיים חדשים:</u>

ניהול התחייבויות תקציביות ותכנון עתידי למחקר:

תהליך ניהול התחייבויות תקציביות ותכנון עתידי למחקר יוטמע במערכת המוצעת במטרה לאפשר תיעוד והצגה של הוצאות מתוכננות שטרם בוצעו בפועל, כגון רכישות עתידיות או התחייבויות לשעות עבודה של עוזרי מחקר, לצורך קבלת תמונת מצב תקציבית מלאה ומניעת חריגות בתקציב. במסגרת התהליך ניתן יהיה להזין התחייבויות עם סכום מוערך או מספר שעות עבודה מתוכנן, והמערכת תחשב את ההשפעה הצפויה על יתרת התקציב כך שתוצג יתרה זמינה אמיתית לאחר התחייבויות. התהליך יהיה גמיש ודינמי ויאפשר עדכון, שינוי או ביטול התחייבויות בהתאם להתקדמות המחקר. המשתתפים בתהליך יהיו החוקרים ומנהלי מרכזי המחקר בהתאם להרשאות. הסטנדרטים הנדרשים בתהליך יכללו הזנת התחייבויות באופן אחיד ושקוף.

ניהול התראות חריגה ותובנות השוואתיות בתקציב מחקר:

תהליך ניהול התראות חריגה ותובנות השוואתיות בתקציב מחקר יוטמע במערכת המוצעת במטרה לסייע לחוקרים ולמנהלי מרכזי מחקר לנהל בצורה מושכלת את התקציב לאורך חיי המחקר. התהליך יאפשר זיהוי מוקדם של מצבים בהם התקציב עומד להסתיים, וכן התרעה על חריגות תקציביות. בנוסף, המערכת תמנע ביצוע בקשות תשלום במקרים בהם אין יתרה תקציבית זמינה.

במסגרת התהליך, המערכת תנטר באופן שוטף את מצב התקציבים במחקרים שונים, ותזהה מצבים בהם נותר תקציב משמעותי ללא התחייבויות עתידיות, במיוחד במחקרים המתקרבים לסיום. במקרים אלו, המערכת תציג התראות והמלצות לשקול ניצול יעיל של התקציב, לרבות אפשרות להעברת תקציב למחקרים אחרים, גם אם אינם שייכים לאותו חוקר.

בנוסף, המערכת תספק תובנות והכוונה כללית להתנהלות תקציבית, במטרה לשפר את קבלת ההחלטות ולמנוע אובדן תקציבים שאינם מנוצלים.

משתתפי התהליך הם החוקרים ומנהלי מרכזי המחקר. הסטנדרטים הנדרשים בתהליך יכללו הצגת התראות והמלצות המבוססות על נתוני תקציב, התחייבויות עתידיות וסטטוס המחקר, באופן ברור, נגיש ובזמן אמת.

4.4 סקר שוק

שם החלופה	תיאור החלופה	יתרונות ותועלות	חסרונות וחולשות	לינק למקור מידע	הערות
SAP Budgeting & Planning	פתרון ERP ארגוני לניהול תקציבים ומעקב פרויקטים, הכולל דוחות תקציב מול ביצוע, פירוט הוצאות לפי תאריכים וקטגוריות, והצגת יתרה תקציבית עדכנית.	מערכת מקיפה, רמת פירוט גבוהה, הצגת יתרות תקציב, התאמה לארגונים גדולים ואינטגרציה עם הנהלת חשבונות.	מערכת רחבת היקף, אשר הטמעתה ותחזוקתה עשויות להיות מורכבות ולדרוש משאבים ארגוניים, כפי שמקובל במערכות ERP ארגוניות.	https://www.sap.com/products/data-cloud/bpc.html	עשויה להתאים לניהול תקציבים ברמה כללית, אך אינה נותנת מענה בנושא דיווח תשלומים לעוזרי מחקר ותהליכי שליחה ואישור בקשות תשלום.
Workday Adaptive Planning	מערכת ענן לתכנון תקציבי ודוחות פיננסיים, המציעה ניתוח הוצאות, הצגת יתרות תקציב, השוואה בין תכנון לביצוע ולוחות מחוונים ויזואליים.	ממשק נוח ודוחות מתקדמים, תמיכה בתכנון תקציבי ותחזיות בענן.	מערכת מבוססת ענן, המתמקדת בעיקר בתכנון וניתוח פיננסי, כאשר הרחבת השימוש בה לתהליכים נוספים עשויה לדרוש שילוב עם מערכות נוספות.	https://www.workday.com/en-us/products/adaptive-planning/overview.html	עשויה להתאים לניהול ותכנון תקציבים, וכוללת יכולות בקרה וניתוח נתונים הרלוונטיות לצרכים של המערכת המוצעת.

SAP Concur - Concur Expense	מערכת לניהול הוצאות ובקשות תשלום, המאפשרת הגשת בקשות להחזר או תשלום, צירוף מסמכים, תהליך אישור מובנה וצפייה בסטטוס הבקשה לאורך זמן.	תהליך מובנה להגשת בקשות תשלום, תיעוד מלא של בקשות, הצגת סטטוס ועדכון משתמשים.	מערכת זו אינה כוללת בהכרח פונקציונליות רחבה מעבר לניהול הוצאות ובקשות תשלום.	https://www.concur.com	מספקת מענה לתהליך הגשת בקשות תשלום, אישור ומעקב אחר סטטוס, בדומה לתהליך בקשות ההוצאות במערכת המוצעת.
ServiceNow - Request Management	מערכת לניהול בקשות ארגוניות, הכוללת הגשת בקשות, תהליכי אישור, צפייה בסטטוס והיסטוריה מלאה של פניות ותיעוד.	מאפשרת תיעוד מעקב ובקרה על תהליכי עבודה, שיפור סדר וארגון הבקשות והפחתת תלות בהתנהלות ידנית.	מערכת כללית לניהול בקשות ואינה מותאמת ספציפית לניהול תקציבים ומחקרים, דורשת התאמות לצרכים ייעודיים ועלולה להיות מורכבת ליישום.	https://www.servicenow.com	עשויה להתאים לניהול תהליך הגשת בקשות תשלום וצפייה בפרטי הבקשות.
BambooHR	מערכת לניהול משאבי אנוש, הכוללת ניהול עובדים, דיווח שעות עבודה, מעקב אחר שכר ותנאים סוציאליים ותיעוד נתוני העסקה.	ניהול מסודר של שעות עבודה, נתוני שכר ותנאים סוציאליים, תיעוד שוטף ונגישות למידע על עובדים.	ערכת לניהול משאבי אנוש, המתמקדת בניהול עובדים ודיווח שעות, ואינה מיועדת לשמש כמערכת לניהול תקציבים, בקשות תשלום או בקרה פיננסית.	https://www.bamboohr.com	מספקת מענה לניהול עובדים ודיווח שעות, בדומה לתהליך ניהול עוזרי מחקר במערכת המוצעת.
Microsoft Dynamics 365 Finance	פלטפורמת ERP בענן לניהול פיננסי ופרויקטים, הכוללת ניהול תקציבים, פירוט הוצאות, תהליכי אישור,	פתרון אינטגרטיבי לניהול תקציבים, הוצאות ואישורים, עם	מערכת רחבת היקף, הדורשת הגדרה והטמעה ארגונית, ועלויות רישוי ותחזוקה יחסית גבוהות.	https://dynamics.microsoft.com/finance/	פחות מתאימה לפרויקט בשל עלויות יישום ותחזוקה גבוהות, וכן מורכבות המערכת ביחס

	דוחות והצגת סטטוס.	יכולות דיווח וניתוח מתקדמות.			לצרכים המצומצמים של המערכת המוצעת.

<u>סיכום קצר לגבי ממצאים שעלו מן החלופות:</u>

מסקירת החלופות עולה כי קיימות מערכות המספקות מענה נקודתי לתהליכים כגון ניהול תקציבים, הגשת ואישור בקשות תשלום וניהול עובדים, לצד מערכות ארגוניות רחבות היקף המשלבות מספר רכיבים תחת פלטפורמה אחת. עם זאת, מערכות אינטגרטיביות כגון ERP מאופיינות במורכבות תפעולית גבוהה, היקף רחב של יכולות שאינן נדרשות לפרויקט במוצע, ועלויות יישום ותחזוקה גבוהות. בנוסף, מערכות אלו אינן נותנות מענה ממוקד לצרכים הייחודיים של ניהול מחקרים ותקציביהם. לפיכך, עולה הצורך במערכת ייעודית, פשוטה וממוקדת, שתשלב את כלל הרכיבים הנדרשים לניהול מחקרים ותקציביהם ותהליכיהם בארגון.

5 דרישות המערכת העתידית

5.1 ייצוג דרישות (פונקציונאליות ולא פונקציונאליות של המערכת)

מודול/ משתמש (תפקיד)	מס' דרישה	נוסח הדרישה	סוג דרישה פונקציונאלית	סוג דרישה לא פונקציונאליות	שם ה UC [1]	הערות
חוקר / מנהל מרכז מחקר	1	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים ליצור מחקר חדש במערכת	O		יצירת מחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	2	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לצפות ולעדכן את פרטי מחקר	O		צפייה/עדכון בפרטי מחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	3	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לשייך ולהסיר חוקרים למחקר	O		שיוך/הסרת חוקרים	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	4	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים להוסיף מסמכים/קבצים למחקר	O		הוספת מסמכים / קבצים למחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	5	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים להגדיר תקציב למחקר (סה"כ סכום תקציב שאושר למחקר)	O		הגדרת התקציב	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	6	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים להוסיף הוצאה למחקר שכבר אושרה בעת יצירתו	O		הוספת הוצאה למחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	7	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים להוסיף/ למחוק/לעדכן עוזרי מחקר	O		הוספה / מחיקה עדכון עוזרי מחקר למחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	8	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לצפות/ לעדכן/לערוך את פרטי הפרופיל שלהם	O		צפייה / עדכון / עריכה של פרטי פרופיל	

טבלה 3. דרישות

[1] יש למפות את הדרישה (הפונקציונאלית בלבד) אל ה uc הרלוונטי. בסיום מיפוי הדרישות הפונקציונאליות, יש לוודא שכל ה ucs באים לידי ביטוי בטבלת הדרישות.

חוקר / מנהל מרכז מחקר	9	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לאשר את שעות העבודה של העוזרי מחקר	O		אישור שעות עבודה לעוזר מחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	10	המערכת תבצע הערכת יתרת תקציב לאחר אישור שעות עבודה לעוזרי מחקר	O		הערכת יתרת תקציב	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	11	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לתכנן את התקציב שלהם למחקר	O		תכנון תקציב למחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	12	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לחפש ולצפות במחקרים שלהם	O		צפייה/חיפוש מחקרים	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	13	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לצפות בתנועות תשלומים שלהם ולבצע חיפוש על ידי סינון	O		צפייה בתנועות וסינון וחיפוש	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	14	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לעדכן/ לצפות בפרטים המורחבים של כל תנועה	O		צפייה בפרטים מורחבים של תנועה	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	15	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים ליצור בקשת הוצאה לתשלום למחקר	O		ייצור בקשה לתשלום	ייצור בקשה לתשלום תייצר קובץ שישלח במייל לגורמים הרלוונטיים
חוקר / מנהל מרכז מחקר	16	החוקר/מנהל מרכז מחקר יוכלו לצרף מסמכים לבקשת הוצאה לתשלום	O,I		ייצור בקשה לתשלום	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	17	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים ליצור בתוך בקשת התשלום בקשה לאישור פתיחת ספק חדש	O		יצירת בקשה לספק חדש	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	18	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לבצע בקשת תשלום לעוזרי מחקר	O		בקשת תשלום לעוזר מחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	19	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים לצפות בכל בקשות התשלום שהגישו	O		צפייה / עריכת בקשות תשלום	

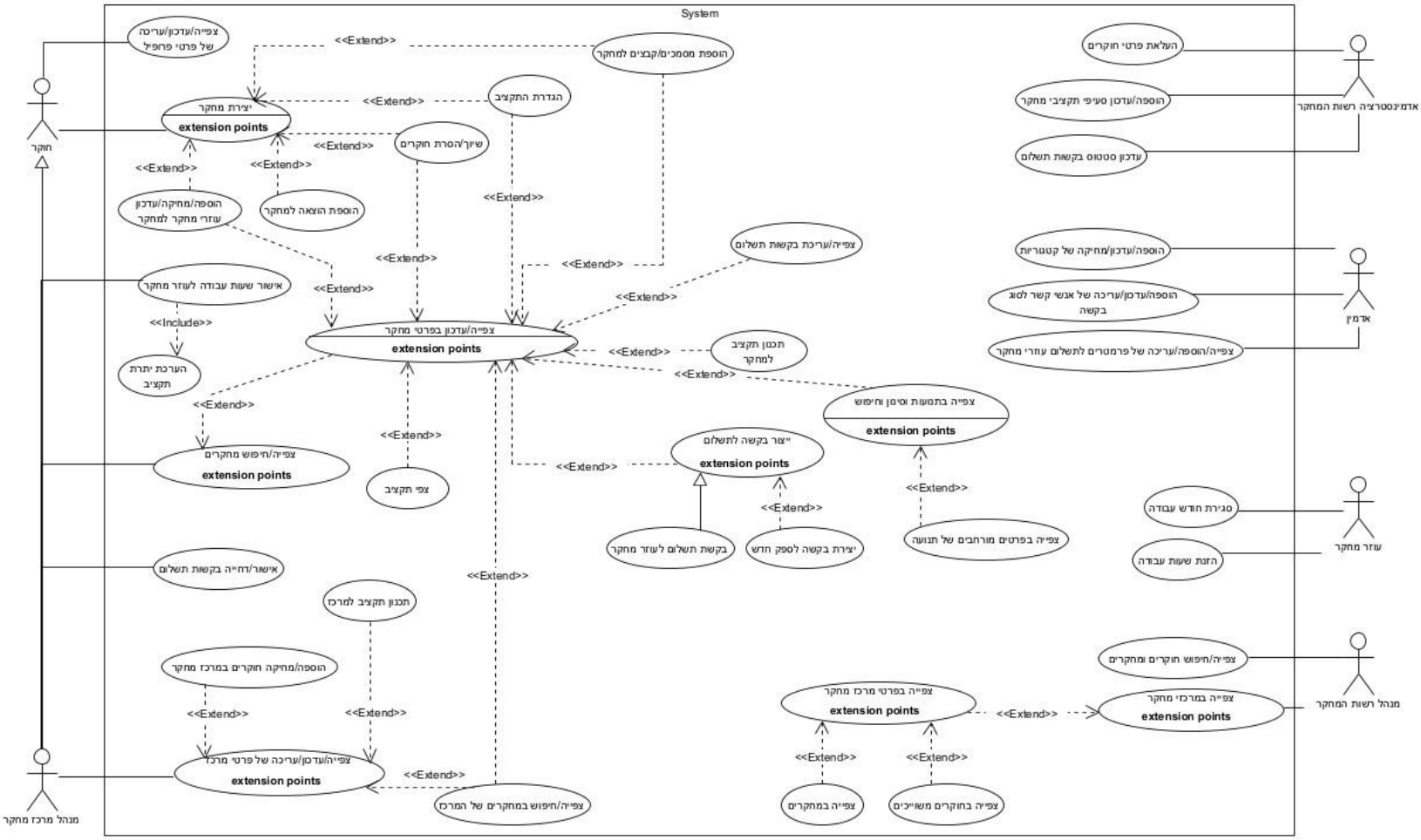
מנהל מרכז מחקר	20	המנהל מרכז מחקר יכול לאשר/לדחות את בקשת התשלום לפני המעבר למזכירות	O		אישור / דחייה בקשות תשלום	
מנהל מרכז מחקר	21	המנהל מרכז מחקר יכול לעדכן/לצפות/לערוך את פרטי מרכז המחקר שלו	O		צפייה / עדכון / עריכה של פרטי מרכז	
מנהל מרכז מחקר	22	המנהל מרכז מחקר יכול לתכנן ולהגדיר את תקציב מרכז מחקר	O		תכנון תקציב למרכז	
מנהל מרכז מחקר	23	המנהל מרכז מחקר יכול לחפש ולצפות בכל המחקרים של המרכז מחקר שלו	O		צפייה / חיפוש במחקרים של המרכז	
מנהל מרכז מחקר	24	המנהל מרכז מחקר יכול להוסיף/למחוק את החוקרים במרכז מחקר	O		הוספה / מחיקה חוקרים במרכז מחקר	
מנהל רשות המחקר	25	מנהל רשות המחקר יכול לצפות במרכזי המחקר	O		צפייה בפרטי מרכז מחקר	
מנהל רשות המחקר	26	מנהל רשות המחקר יכול לצפות בפרטי מרכז המחקר	O		צפייה בפרטי מרכז מחקר	
מנהל רשות המחקר	27	מנהל רשות המחקר יכול לצפות במחקרים של כל מרכז מחקר	O		צפייה במחקרים	
מנהל רשות המחקר	28	מנהל רשות המחקר יכול לצפות בחוקרים המשויכים לכל מרכז מחקר	O		צפייה בחוקרים משויכים	
מנהל רשות המחקר	29	מנהל רשות המחקר יכול לצפות/לחפש חוקרים ומחקרים	O		צפייה / חיפוש חוקרים ומחקרים	
עוזרי מחקר	30	עוזר מחקר יכול להזין שעות עבודה	O		הזנת שעות עבודה	
עוזרי מחקר	31	עוזר מחקר יכול לבצע סגירת חודש עבודה	O		סגירת חודש עבודה	
אדמינסטרציה רשות מחקר	32	המערכת תאפשר העלאת פרטי חוקרים	O,I		העלאת פרטי חוקרים	

אדמינסטרציה רשות מחקר	33	המערכת תאפשר הוספה/עדכון סעיפי תקציב מחקר	O		הוספה / עדכון סעיפי תקציבי מחקר	
אדמינסטרציה רשות מחקר	34	המערכת תאפשר עדכון סטטוס בקשות תשלום	O		עדכון סטטוס בקשות תשלום	
אדמין	35	המערכת תאפשר הוספה/עדכון/מחיקה של קטגוריות	O		הוספה / עדכון / מחיקה של קטגוריות	
אדמין	36	המערכת תאפשר הוספה/עדכון/עריכה של אנשי קשר לסוג בקשה	O		הוספה / עדכון / עריכה של אנשי קשר לסוג בקשה	
אדמין	37	המערכת תאפשר צפייה/הוספה/עריכה של פרמטרים לתשלום עוזרי מחקר	O		צפייה / הוספה / עריכה של פרמטרים לתשלום עוזרי מחקר	
חוקר / מנהל מרכז מחקר	38	החוקר/מנהל מרכז מחקר יכולים להזין/ למחוק/לצפות ולעדכן התחייבות תקציבית עתידית	O		צפי תקציב	
מודול ניהול תקציב	39	המערכת תחשב שכר מוערך לעוזר מחקר	O		הזנת שעות עבודה	
חוקר	40	המערכת תחשב הערכת תנאים סוציאליים	O		הזנת שעות עבודה	
מודול ניהול תקציב	41	המערכת תציג התראות על חריגה תקציבית	O		צפייה בתנועות וסינון וחיפוש	
כללי	42	המערכת תבצע גיבוי יומי של בסיס הנתונים לצורך מניעת אובדן מידע	O	Q	כללי	

כללי	43	המערכת תציג הודעות שגיאה והודעות הצלחה ברורות למשתמש לאחר ביצוע פעולות	O	Q	כללי	
כללי	44	המערכת תשלח באופן אוטומטי בקשות תשלום וקבצים נלווים בדואר אלקטרוני לגורמים הרלוונטיים לאחר יצירת הבקשה	O,I		ייצור בקשה לתשלום	

5.2 ייצוג דרישות פונקציונאליות באמצעות תרשימי USE CASE

תרשימי ה USE CASE



שם ה Use case	**ייצור בקשה לתשלום**
תיאור קצר	נסיבת שימוש "ייצור בקשה לתשלום" מאפשרת למשתמש ליצור בקשת תשלום עבור הוצאה למחקר, הכוללת בחירת סוג תשלום (עוזר הוראה או ספק) ותהליך במספר שלבים להזנת פרטי הבקשה.
שחקנים	חוקר, מנהל מרכז מחקר
תדירות	-
תנאים מקדימים	- המשתמש מחובר למערכת ומזוהה בהצלחה. - למשתמש קיימת הרשאה ליצור בקשת תשלום. - המשתמש בחר מחקר שעבורו תוגש בקשת התשלום. - המחקר פעיל במערכת. - קיים תקציב זמין למחקר.
תנאים מאוחרים	- בקשת התשלום נשמרה במערכת. - סטטוס הבקשה עודכן ל - "בטיפול". - בקשת התשלום נשלחה במייל לגורם הרלוונטי.
טריגרים	המשתמש לוחץ על כפתור "בקשת תשלום חדשה" במסך המחקר.
תרחיש מוצלח	1. המערכת מציגה למשתמש אפשרות לבחור את סוג התשלום (עוזר הוראה / ספק). 2. המשתמש בוחר את סוג התשלום. **תרחיש מוצלח - מסלול עוזר הוראה (3-10)** 3. המערכת מציגה את רשימת עוזרי ההוראה המשויכים למחקר. 4. המשתמש בוחר את עוזר ההוראה עבורו מבוקש התשלום. 5. המשתמש בוחר את החודש עבורו מבוקש התשלום. 6. המערכת מציגה את סיכום דיווח השעות של עוזר ההוראה לחודש שנבחר. 7. המשתמש מאשר את סיכום השעות ואת שליחת הבקשה. 8. המערכת שומרת את בקשת התשלום במערכת. 9. המערכת מעדכנת את סטטוס הבקשה ל - "בטיפול". 10. המערכת שולחת את בקשת התשלום לגורם הרלוונטי באמצעות דוא"ל. **תרחיש מוצלח - מסלול ספק (3-14)** 3. המערכת מציגה מסך להזנת פרטי בקשת התשלום. 4. המשתמש מזין את פרטי הבקשה. 5. המשתמש בוחר ספק מתוך רשימת הספקים במערכת. 6. המשתמש רשאי לצרף קובץ רלוונטי לבקשה. 7. המערכת בודקת את סכום הבקשה. 8. במידה וסכום הבקשה גבוה מהסכום המותר ללא קובץ הצעת מחיר, המערכת דורשת מהמשתמש לצרף X הצעות מחיר לפי מחיר בקשת התשלום.

	9. המשתמש לוחץ על כפתור "הגש בקשה". 10. המערכת מוודא שמחיר הבקשה אינו גבוה מיתרת התקציב הזמינה. 11. המערכת בודקת כי כלל פרטי בקשות התשלום שחובה למלא אותם כולל ספק וקובץ אכן מולאו. 12. המערכת שומרת את בקשת התשלום במערכת. 13. המערכת מעדכנת את סטטוס הבקשה ל - "בטיפול". 14. המערכת שולחת את בקשת התשלום לגורם הרלוונטי באמצעות דוא"ל.
תרחיש אלטרנטיבי חלופי	**חלופה לסעיף 6 (מסלול עוזר הוראה)** 6.1 המערכת מזהה כי לא קיימות שעות עבודה מדווחות לעוזר ההוראה עבור החודש שנבחר. 6.2 המערכת מציגה הודעה: "לא קיימות שעות עבודה מדווחות עבור עוזר ההוראה בחודש שנבחר". 6.3 המשתמש רשאי לשנות את בחירתו (למשל לבחור חודש אחר). 6.4 התהליך חוזר לסעיף 6 בתרחיש המוצלח. **חלופה לסעיף 11 (מסלול ספק)** 11.1 המערכת מזהה שחסרים מילוי פרטי חובה בבקשת התשלום. 11.2 המערכת מציגה הודעה למשתמש כי יש להשלים את כל השדות החובה. 11.3 המשתמש חוזר לסעיפים 4-8 בהתאמה לסעיפים החסרים.
תרחיש אלטרנטיבי כישלון	**כישלון לסעיף 7 (מסלול עוזר הוראה)** 7.1 המשתמש בוחר שלא לאשר את סיכום השעות. 7.2 בקשת התשלום אינה נוצרת במערכת. 7.3 התהליך מסתיים ללא שליחת בקשת התשלום. **כישלון לסעיף 5 (מסלול ספק)** 5.1 המשתמש אינו מוצא את הספק ברשימה - הספק אינו קיים. 5.2 המערכת תקרא ל - USE CASE - יצירת בקשה לספק חדש <<EXTEND>>. 5.3 בקשת התשלום תשמר כטיוטה ואינה נשלחת בשלב זה והתהליך מסתיים. **כישלון לסעיף 10 (מסלול ספק)** 10.1 המערכת מזהה כי הבקשה חורגת מהתקציב הזמין למחקר. 10.2 המערכת מציגה הודעה כי לא ניתן לשלוח את הבקשה עקב חריגה תקציבית. 10.3 הבקשה אינה נשלחת והתהליך מסתיים. **כישלון - המשתמש ביטל את הפעולה** המשתמש מתחיל למלא את פרטי הבקשה. המשתמש יוצא מהמסך או מבטל את הפעולה. הבקשה אינה נשמרת במערכת והתהליך מסתיים.

קישור למסך או למסכים	במסך הראשי בוחרים מחקר ספציפי, לאחר מכן לוחצים על כפתור "בקשת תשלום חדשה" ואז בוחרים בסוג בקשת התשלום.

שם ה Use case	**יצירת מחקר**
תיאור קצר	נסיבת שימוש "יצירת מחקר" מאפשרת למשתמש ליצור מחקר חדש במערכת באמצעות מספר מסכים עוקבים, המחולקים לשלבים לוגיים. כל שלב מייצג חלק אחר בתהליך יצירת המחקר, ומאפשר למשתמש להזין ולהגדיר מידע רלוונטי.
שחקנים	חוקר, מנהל מרכז מחקר
תדירות	-
תנאים מקדימים	- המשתמש מחובר למערכת ומזוהה בהצלחה. - למשתמש קיימת הרשאה ליצור מחקר.
תנאים מאוחרים	- המחקר נוצר ונשמר במסד הנתונים של המערכת. - סטטוס המחקר מוגדר כ - "פעיל". - ניתן להתחיל לנהל את המחקר ולהוסיף אליו נתונים.
טריגרים	המשתמש לוחץ על כפתור "יצירת מחקר חדש" במסד הראשי.
תרחיש מוצלח	1. המערכת מציגה חלון יצירת מחקר חדש. 2. המשתמש מזין את פרטי המחקר הבסיסיים. 3. המערכת בודקת כי שם המחקר שהוזן ייחודי וכי לא קיים מחקר אחר במערכת עם אותו שם. 4. המערכת מפעילה את ה- Use Case - הגדרת תקציב <<extend>>. 5. המערכת מפעילה את ה- Use Case - שיוך / הסרת חוקרים למחקר <<extend>>. 6. המערכת מפעילה את ה- Use Case - הוספה / מחיקה / עדכון עוזרי מחקר למחקר <<extend>>. 7. המערכת מפעילה את ה- Use Case - הוספת הוצאה למחקר <<extend>>. 8. המערכת מפעילה את ה- Use Case - הוספת מסמכים / קבצים למחקר <<extend>>. 9. המערכת מציגה מסך סיכום של כלל הנתונים שהוזנו עבור מחקר זה. 10. המשתמש לוחץ על כפתור צור מחקר. 11. המערכת מבצעת בדיקות תקינות על הנתונים שהוזנו, לרבות בדיקה שכל שדות החובה מולאו. 12. המערכת שומרת את נתוני המחקר במסד הנתונים. 13. המערכת מציגה הודעה כי המחקר נוצר בהצלחה והמחקר נמצא במצב פעיל.

תרחיש אלטרנטיבי חלופי	**חלופה לסעיף 3** 3.1 המערכת מזהה כי כבר קיים מחקר במערכת עם אותו שם. 3.2 המערכת מציגה הודעה למשתמש כי שם המחקר כבר קיים ויש לבחור שם אחר. 3.3 המשתמש מזין שם מחקר אחר וחוזר לסעיף 2 בתרחיש מוצלח. **חלופה לסעיף 11** 11.1 המערכת מזהה כי לא מולאו כל שדות החובה בטופס ו/או הזנת נתונים לא תקינים. 11.2 המערכת מציגה הודעה למשתמש כי יש להשלים את כל שדות החובה ו/או לתקן את הנתונים השגויים. 11.3 המשתמש משלים את הנתונים החסרים ו/או מתקן את הנתונים השגויים בסעיפים 8-2 בתרחיש מוצלח.
תרחיש אלטרנטיבי כישלון	**כישלון - המשתמש ביטל את הפעולה** המשתמש מתחיל למלא את פרטי המחקר. המשתמש מבטל את הפעולה או יוצא מהמסך לפני אישור יצירת המחקר. המחקר אינו נשמר במערכת והתהליך מסתיים.
קישור למסך או למסכים	במסך הראשי לוחצים על "יצירת מחקר חדש" ואז נפתח חלון יצירת מחקר חדש להזנת פרטי המחקר.

שם ה Use case	**צפייה/ עדכון בפרטי מחקר**
תיאור קצר	נסיבת השימוש "צפייה / עדכון בפרטי מחקר" מאפשרת הצגת כלל פרטי המחקר הנבחר במערכת, ומהווה מסך מרכזי לניהול המחקר. מתוך מסך זה ניתן לצפות במידע ולעדכן אותו, וכן לעבור לביצוע פעולות נוספות הקשורות למחקר.
שחקנים	חוקר, מנהל מרכז מחקר
תדירות	-
תנאים מקדימים	- המשתמש מחובר למערכת. - המחקר קיים במערכת. - למשתמש קיימת הרשאה לצפייה/ עדכון פרטי מחקר. - המשתמש בחר מחקר לצפייה מתוך רשימת המחקרים במסך הראשי.
תנאים מאוחרים	- פרטי המחקר הוצגו למשתמש. - במקרה של עדכון - פרטי המחקר עודכנו ונשמרו במערכת.
טריגרים	המשתמש בוחר מחקר מתוך רשימת המחקרים בעמוד הראשי ולוחץ על כפתור "כניסה למחקר".
תרחיש מוצלח	1. המערכת מציגה את מסך ניהול מחקר בודד של המחקר שנבחר. 2. המערכת מציגה למשתמש את פרטי המחקר (שם, חוקר ראשי, מקור מימון וכו') ונתוני תקציב כולל פירוט תנועות תקציביות. 3. המערכת מציגה התראות הקשורות למחקר. 4. המשתמש צופה בפרטי המחקר.

	5. המערכת מאפשרת למשתמש לערוך/ לעדכן את פרטי המחקר. 6. המשתמש עורך/מעדכן את פרטי המחקר. 7. המשתמש שומר את השינויים. 8. המערכת שומרת את שינויי פרטי המחקר המעודכנים במערכת.
תרחיש אלטרנטיבי חלופי	**חלופה לסעיף 6** 6.1 המשתמש בוחר שלא לעדכן/ לערוך את פרטי המחקר. 6.2 המשתמש נשאר במצב צפייה בלבד. 6.3 התהליך מסתיים ללא שינוי בפרטי המחקר.
תרחיש אלטרנטיבי כישלון	**כישלון - המשתמש ביטל את הפעולה** המשתמש מתחיל לעדכן את פרטי המחקר. המשתמש יוצא מהמסך או מבטל את הפעולה. השינויים אינם נשמרים במערכת. התהליך מסתיים ללא שינוי ועדכון שינויי פרטי המחקר במערכת.
קישור למסך או למסכים	במסך הראשי בוחרים מחקר ספציפי, לאחר מכן נפתח מסך ניהול מחקר בודד שבו ניתן לצפות ולערוך בפרטי המחקר.

שם ה Use case	**צפייה בתנועות וסינון וחיפוש**
תיאור קצר	נסיבת השימוש "צפייה בתנועות וסינון וחיפוש" המאפשרת למשתמש לצפות בתנועות התקציב של מחקר מסוים כולל הרחבת צפייה של כל תנועה, וכן לבצע סינון וחיפוש בתנועות לפי פרמטרים שונים.
שחקנים	חוקר, מנהל מרכז מחקר
תדירות	-
תנאים מקדימים	- המשתמש מחובר למערכת. - המחקר קיים במערכת. - למשתמש קיימת הרשאה לצפייה בתנועות. - המשתמש נמצא במסך ניהול מחקר בודד תחת תנועות.
תנאים מאוחרים	- תנועות המחקר מוצגות למשתמש בהתאם לפרמטרי החיפוש או הסינון שנבחרו. - במידת הצורך, מוצגים גם הפרטים המורחבים של תנועה מסוימת.
טריגרים	המשתמש בוחר לצפות באזור התנועות התקציביות במסך ניהול מחקר בודד.
תרחיש מוצלח	1. המערכת מציגה את רשימת התנועות התקציביות של המחקר הנבחר. 2. המערכת מאפשרת למשתמש לבצע חיפוש וסינון בתנועות. 3. המשתמש מזין או בוחר פרמטרים לסינון או חיפוש. 4. המערכת מציגה את התנועות בהתאם לערכי החיפוש ו/או הסינון שנבחרו. 5. המשתמש צופה בתנועות לאחר הסינון. 6. המשתמש רשאי להפעיל את ה - Use Case - צפייה בפרטים מורחבים של תנועה <<extend>>.

	7. תהליך צפייה בתנועות וסינון וחיפוש הסתיים בהצלחה.
תרחיש אלטרנטיבי חלופי	**חלופה לסעיף 3** 3.1 המשתמש בוחר שלא לבצע חיפוש או סינון. 3.2 התהליך חוזר לסעיף 6 בתרחיש מוצלח.
תרחיש אלטרנטיבי כישלון	**כישלון לסעיף 4** 4.1 המערכת נתקלת בבעיה בשליפת נתוני התנועות. 4.2 המערכת מציגה הודעת שגיאה למשתמש. 4.3 תהליך הצפייה בתנועות נעצר והסינון לא בוצע.
קישור למסך או למסכים	הפעולה מתבצעת מתוך מסך ניהול מחקר בודד תחת מסך תנועות.

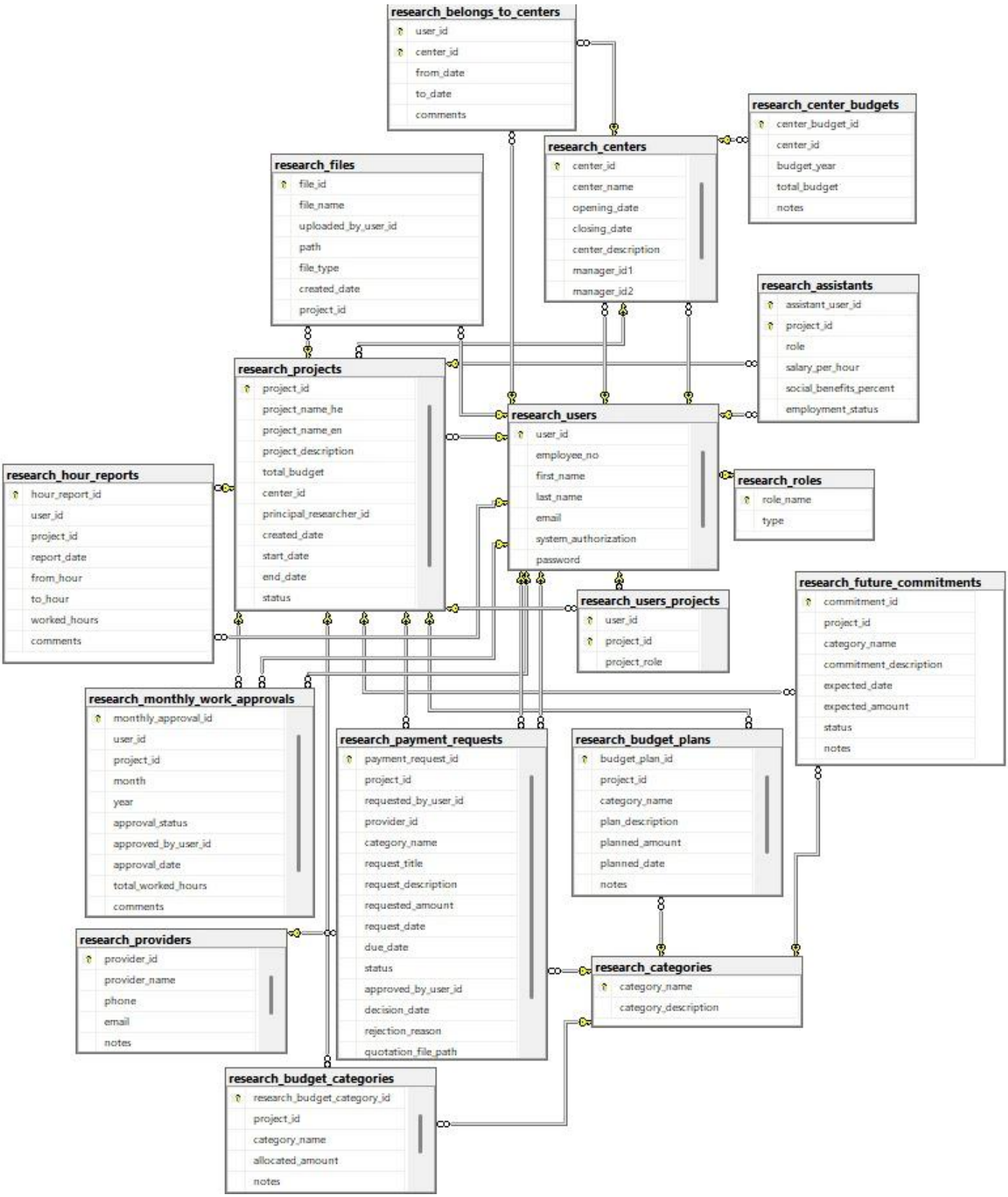
שם ה Use case	**צפייה בפרטים מורחבים של תנועה**
תיאור קצר	נסיבת השימוש "צפייה בפרטים מורחבים של תנועה" מאפשרת למשתמש לצפות במידע המלא של תנועה תקציבית שנבחרה מתוך רשימת התנועות של המחקר.
שחקנים	חוקר, מנהל מרכז מחקר
תדירות	-
תנאים מקדימים	- המשתמש מחובר למערכת. - המחקר קיים במערכת. - למשתמש קיימת הרשאה לצפייה בפרטים מורחבים של תנועה. - המשתמש נמצא במסך ניהול מחקר בודד תחת לשונית תנועות. - קיימת לפחות תנועה אחת ברשימת התנועות.
תנאים מאוחרים	- פרטי התנועה המורחבים הוצגו למשתמש.
טריגרים	המשתמש בוחר תנועה מתוך רשימת התנועות לצורך צפייה בפרטיה המורחבים.
תרחיש מוצלח	1. המערכת מציגה למשתמש את רשימת התנועות התקציביות של המחקר. 2. המשתמש בוחר תנועה מסוימת מתוך הרשימה. 3. המערכת מציגה את הפרטים המורחבים של התנועה שנבחרה. 4. המשתמש צופה בפרטי התנועה המורחבים.
תרחיש אלטרנטיבי חלופי	-

תרחיש אלטרנטיבי כישלון	**כישלון לסעיף 3** 3.1 המערכת אינה מצליחה להציג את פרטי התנועה המורחבים. 3.2 המערכת מציגה הודעה למשתמש כי לא ניתן להציג את פרטי התנועה. 3.3 התהליך מסתיים ללא הצגת פרטי התנועה המורחבים.
קישור למסך או למסכים	הפעולה מתבצעת מתוך מסך ניהול מחקר בודד תחת לשונית תנועות.

המרכז האקדמי רופין
מנהל עסקים

6 תיכון המערכת (עיצוב)

6.1 תיכון המידע



הסבר על הטבלאות:

- research_roles - טבלת תפקידים במערכת המגדירה סוגי משתמשים והרשאות.
- Research_users - טבלת המשתמשים הכוללת פרטים אישיים והרשאות מערכת.
- research_centers - טבלת מרכזי מחקר הכוללת פרטי מרכזי מחקר ומנהלים.
- research_belongs_to_centers - טבלת קישור בין משתמשים למרכזי מחקר לאורך זמן.
- research_projects - טבלת המחקרים המרכזית הכוללת פרטי מחקר, תקציב, תאריכים ושיוך למרכזי מחקר.
- research_users_projects - טבלת קישור בין משתמשים למחקרים, כולל תפקיד המשתמש במחקר.
- research_center_budgets - טבלת תקציבים ברמת מרכזי מחקר לפי שנים.
- research_categories - טבלת קטגוריות להוצאות.
- research_budget_categories - חלוקת תקציב המחקר לפי קטגוריות.
- research_budget_plans - תכנון תקציבי עתידי לפי קטגוריות.
- research_future_commitments - טבלת התחייבויות עתידיות של המחקר.
- research_assistants - טבלת עוזרי מחקר במחקרים, כולל נתוני שכר ותנאים סוציאליים.
- research_hour_reports - טבלת דיווחי שעות עבודה של עוזרי מחקר.
- research_monthly_work_approvals - טבלת אישור חודשי של שעות עבודה.
- research_providers - טבלת ספקים חיצוניים (של ההוצאות).
- research_payment_requests - טבלת בקשות תשלום הכוללת פרטי בקשה, סטטוס ואישורים.
- research_files - טבלת קבצים ומסמכים המשויכים למחקרים.

אילוצים מיוחדים על הנתונים:

האילוצים הבאים מייצגים לוגיקה עסקית ייחודית למערכת RupResearch

- תפקיד בטבלת research_roles מוגבל לערכים מתוך רשימה סגורה: ראש רשות מחקר, מנהל מרכז מחקר, חוקר, עוזר מחקר.
- סיסמת משתמש חייבת להיות באורך של לפחות 6 תווים ולכלול אותיות באנגלית ומספרים.
- סטטוסים במערכת מוגבלים לערכים מתוך רשימה סגורה.
- תאריכים במערכת חייבים להיות תקינים, כך שתאריך התחלה יהיה מוקדם או שווה לתאריך סיום, ולא ניתן להזין תאריכים עתידיים או עבריים שאינם תואמים ללוגיקה העסקית (כגון התחייבות לעבר או דיווח שעות לעתיד).

- שדות כספיים במערכת (תקציב, סכומי בקשות, התחייבויות ותכנון תקציבי) חייבים להיות בערכים חיוביים בלבד (גדולים מ-0).
- לא ניתן לשייך עוזר מחקר ללא הזנת שכר לשעה ואחוז תנאים סוציאליים תקינים.
- קטגוריות הוצאות וספקים חייבים להיבחר מתוך רשימות מוגדרות מראש במערכת.
- לא ניתן להגיש בקשת תשלום כאשר אין יתרת תקציב זמינה למחקר.
- יתרת התקציב מחושבת תוך התחשבות בהוצאות שבוצעו, התחייבויות עתידיות ועלויות שכר עוזרי מחקר כולל תנאים סוציאליים.
- כל שינוי בדיווח שעות בטבלת research_hour_reports מעדכן באופן מיידי את יתרת התקציב.
- לא ניתן לחרוג ממגבלת שעות עבודה יומית לעוזר מחקר, גם כאשר הוא משויך למספר מחקרים במקביל.
- לא ניתן לאשר שעות עבודה חודשיות ללא קיום דיווחי שעות בפועל בטבלת research_hour_reports.
- לא ניתן ליצור כפילות של משתמש באותו מחקר בטבלת projects_research_users.
- קבצים במערכת חייבים לכלול נתיב קובץ תקין וסוג קובץ מוגדר.

6.2 תכנון האלמנט החכם

אלמנט חכם: צפי תקציב

<u>הערך המוסף לארגון ולמשתמשים:</u>

- הצגת תמונת תקציב מלאה הכוללת גם התחייבויות עתידיות.
- מניעת חריגות תקציב באמצעות חישוב יתרה אמיתית זמינה.
- שיפור קבלת החלטות תקציביות בזמן אמת.
- הגדלת השקיפות והבקרה על הוצאות המחקר.
- הפחתת טעויות הנובעות מהסתמכות על יתרה נוכחית בלבד.
- חישוב דינמי בזמן אמת של עלויות שכר עוזרי מחקר, כולל תנאים סוציאליים, בהתאם לשעות העבודה המדווחות.

מטרת האלגוריתם וכיצד הוא משתלב בפרויקט:

מטרת האלגוריתם היא לחשב את יתרת התקציב העתידית והזמינה של מחקר, תוך התחשבות בהוצאות שבוצעו, התחייבויות עתידיות ועלויות שכר עוזרי מחקר כולל תנאים סוציאליים.

האלגוריתם משתלב במסך ניהול מחקר בודד, באזור המציג את מצב התקציב. הוא מתעדכן באופן אוטומטי בכל שינוי בנתוני המחקר (כגון הזנת התחייבות חדשה, דיווח שעות או הוספת הוצאה), ומציג לחוקר את היתרה האמיתית הזמינה לאחר שקלול כל הגורמים.

מדוע פותח אלגוריתם ייעודי:

האלגוריתם פותח במיוחד עבור המערכת, מאחר והוא משלב מספר סוגי נתונים ייחודיים לניהול תקציבי מחקר כגון:

- התחייבויות עתידיות.
- עלויות שכר עוזרי מחקר.
- חישוב תנאים סוציאליים.
- שילוב בין הוצאות בפועל להוצאות עתידיות.

חישוב זה אינו קיים במערכות תקציב סטנדרטיות ולכן נדרש פיתוח ייעודי המותאם ללוגיקה העסקית של המערכת.

Input:

- התקציב המאושר למחקר.
- סכום ההוצאות שבוצעו בפועל.
- רשימת התחייבויות עתידיות.
- שעות עבודה של עוזרי מחקר.

- ❖ תעריף שכר לשעה לכל עוזר מחקר.
- ❖ אחוז תנאים סוציאליים.

Output:

יתרת תקציב עתידית זמינה לאחר הפחתת:

- ❖ הוצאות שבוצעו בפועל.
- ❖ התחייבויות עתידיות.
- ❖ עלויות שכר כולל הפחתת תנאים סוציאליים.

הפרוצדורה שקוראת לאלגוריתם:

האלגוריתם מופעל כאשר:

- ❖ המשתמש נכנס למסך מחקר ספציפי.
- ❖ מוזנת התחייבות עתידית חדשה.
- ❖ מתווספות שעות עבודה לעוזרי מחקר.
- ❖ מתעדכנת הוצאה.

תיאור האלגוריתם:

1. קבל את התקציב המאושר למחקר.
2. חשב את סכום ההוצאות שבוצעו בפועל.
3. חשב את סכום ההתחייבויות העתידיות.
4. חשב את סך שעות העבודה של כל עוזר מחקר.
5. קבל את השכר לשעה של כל עוזר מחקר.
6. חשב את עלות השכר לכל עוזר מחקר:
   שכר לשעה × שעות עבודה = שכר.
7. חשב את עלות התנאים הסוציאליים לכל עוזר מחקר:
   אחוז תנאים סוציאליים × שכר = תנאים סוציאליים.
8. חשב את העלות הכוללת לכל עוזר מחקר וחבר בינהם:
   עלות כוללת = שכר + תנאים סוציאליים.
9. חשב את יתרת התקציב העתידית הזמינה:
   סה"כ תקציב למחקר - הוצאות שבוצעו בפועל - התחייבויות עתידיות - עלות כוללת עוזרי מחקר = יתרת תקציב עתידית זמינה.
10. החזר את ערך יתרת תקציב עתידית זמינה.

6.3 תיכון ממשק משתמש (ייצוג): מסכים ודוחות[2]

מסך ראשי- המציג את כלל המחקרים

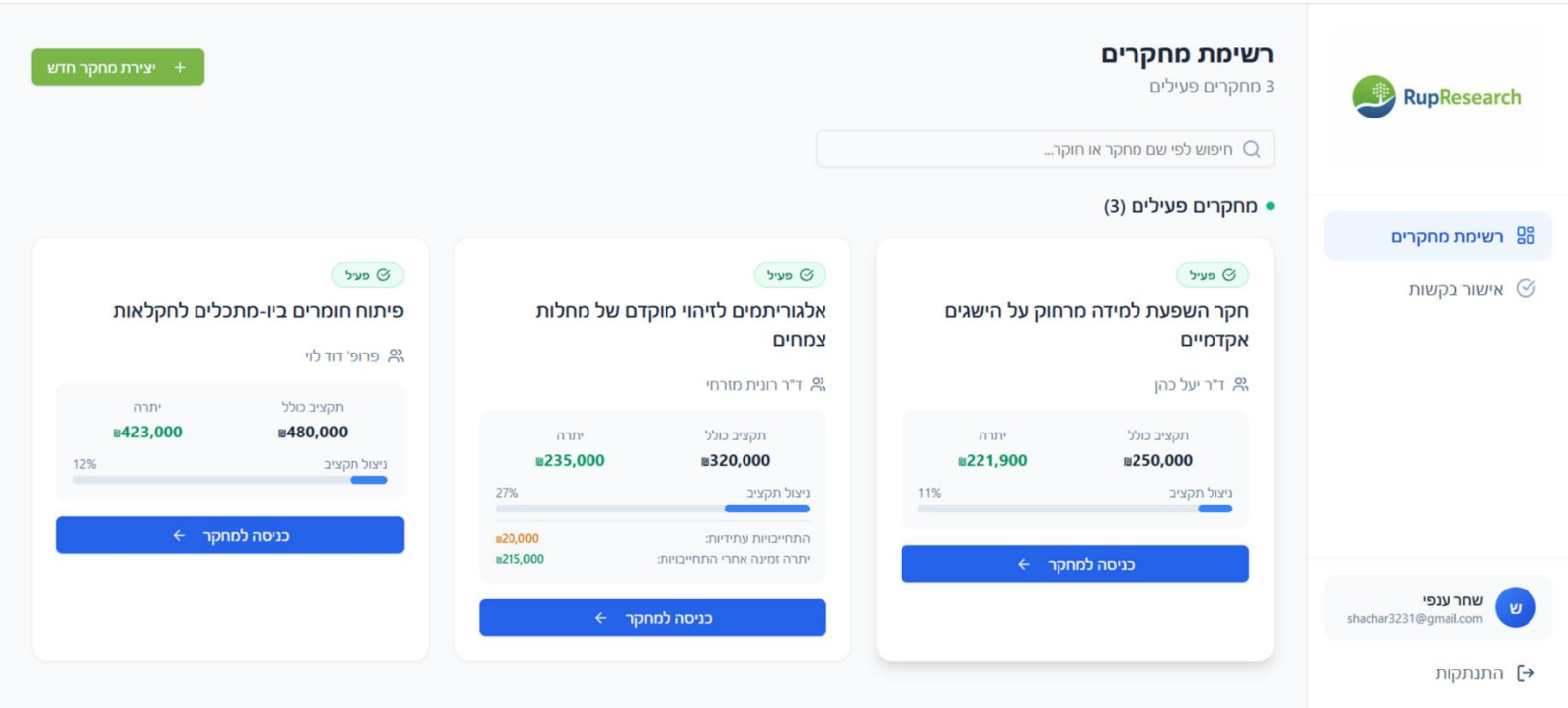
שייך ל-Use Case:

צפייה / חיפוש מחקרים.

וכן משמש כנקודת כניסה ל-Use Case : צפייה / עדכון בפרטי מחקר, יצירת מחקר ואישור/ דחייה בקשות תשלום.

פעולות במסך:

- ❖ הצגת רשימת כלל המחקרים במערכת.
- ❖ הצגת פרטי תקציב מרכזיים לכל מחקר.
- ❖ חיפוש מחקרים לפי שם מחקר או חוקר באמצעות שדה חיפוש.
- ❖ מעבר למסך מחקר בודד באמצעות לחיצה על כפתור "כניסה למחקר".
- ❖ מעבר למסך אישור בקשות דרך תפריט המערכת.
- ❖ הצגת סטטוס המחקר (פעיל / לא פעיל).
- ❖ 55 יצירת מחקר חדש באמצעות לחיצה על כפתור "יצירת מחקר חדש".



[2] בעבודה על הסעיף הזה יש להיעזר ביועץ המלווה את הסטודנטים בנושא ממשק משתמש

מסכי יצירת מחקר חדש

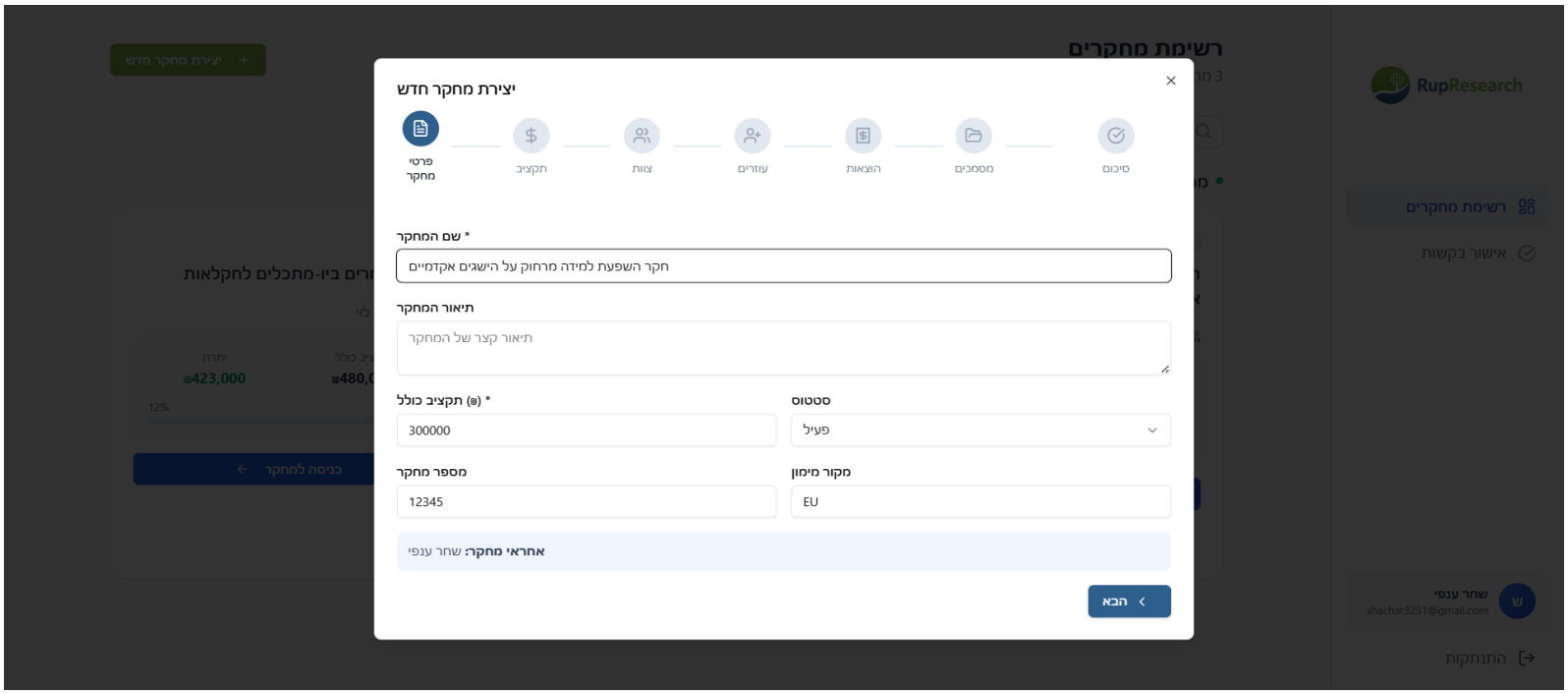
תהליך יצירת מחקר חדש במערכת מתבצע באמצעות מספר מסכים עוקבים, המחולקים לשלבים לוגיים.
כל שלב מייצג חלק אחר בתהליך יצירת המחקר, ומאפשר למשתמש להזין ולהגדיר מידע רלוונטי.

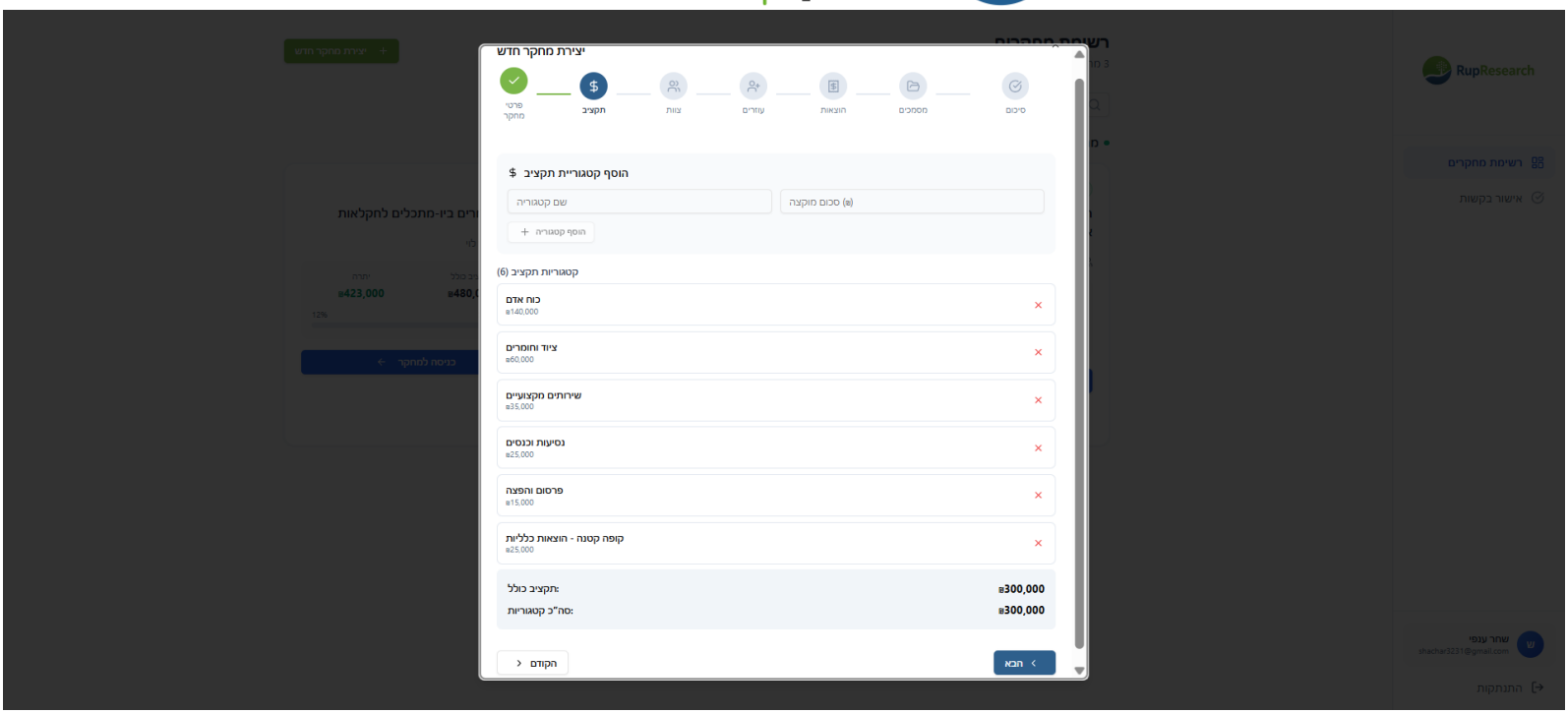
שייך ל-Use Case:

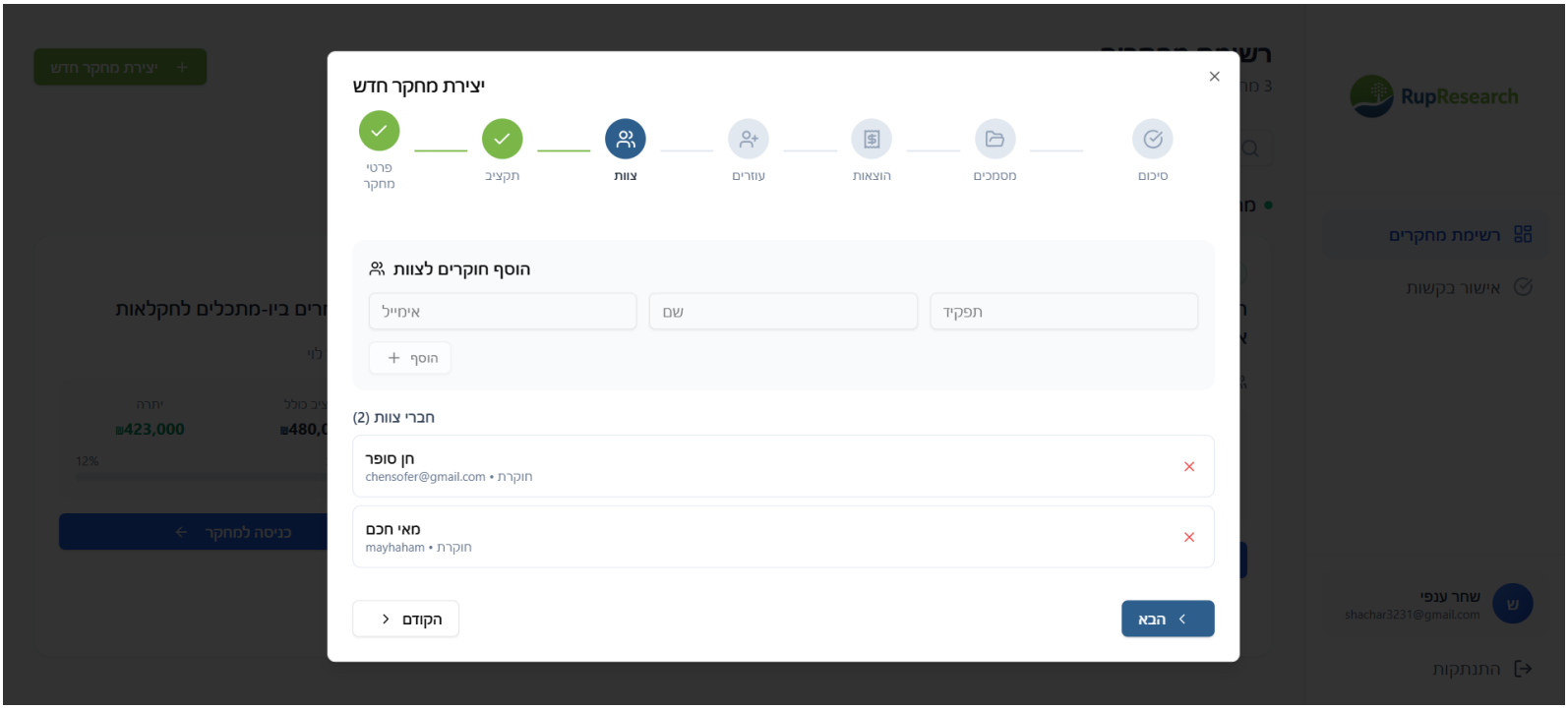
התהליך כולו שייך ל-Use Case "יצירת מחקר", כאשר חלק מהשלבים כוללים הרחבות (<<extend>>) ל - Use Cases נוספים, ביניהם: "הגדרת תקציב", "שיוך / הסרת חוקרים", "הוספה / מחיקה / עדכון עוזרי מחקר למחקר", "הוספת הוצאה למחקר" ו- "הוספת מסמכים / קבצים למחקר".

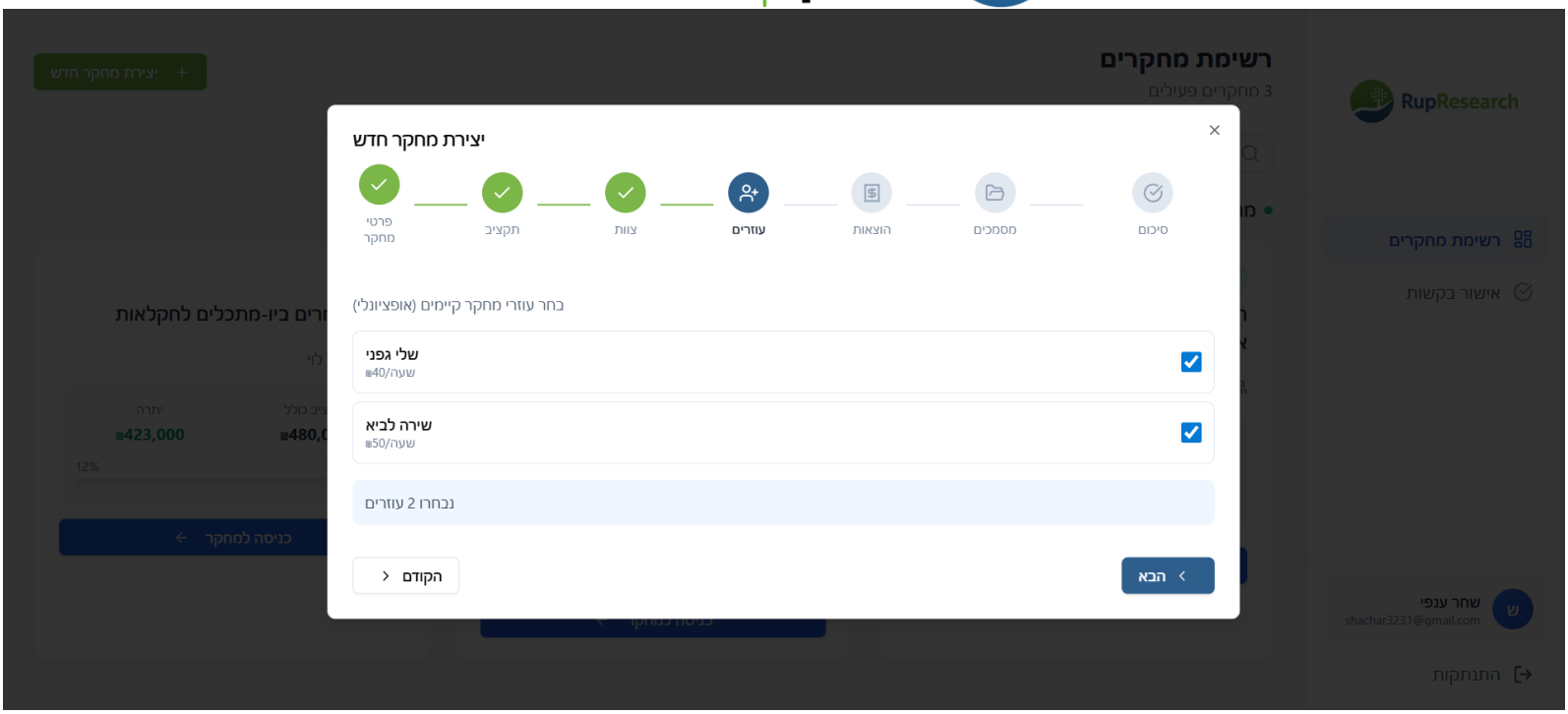
פעולות במסך:

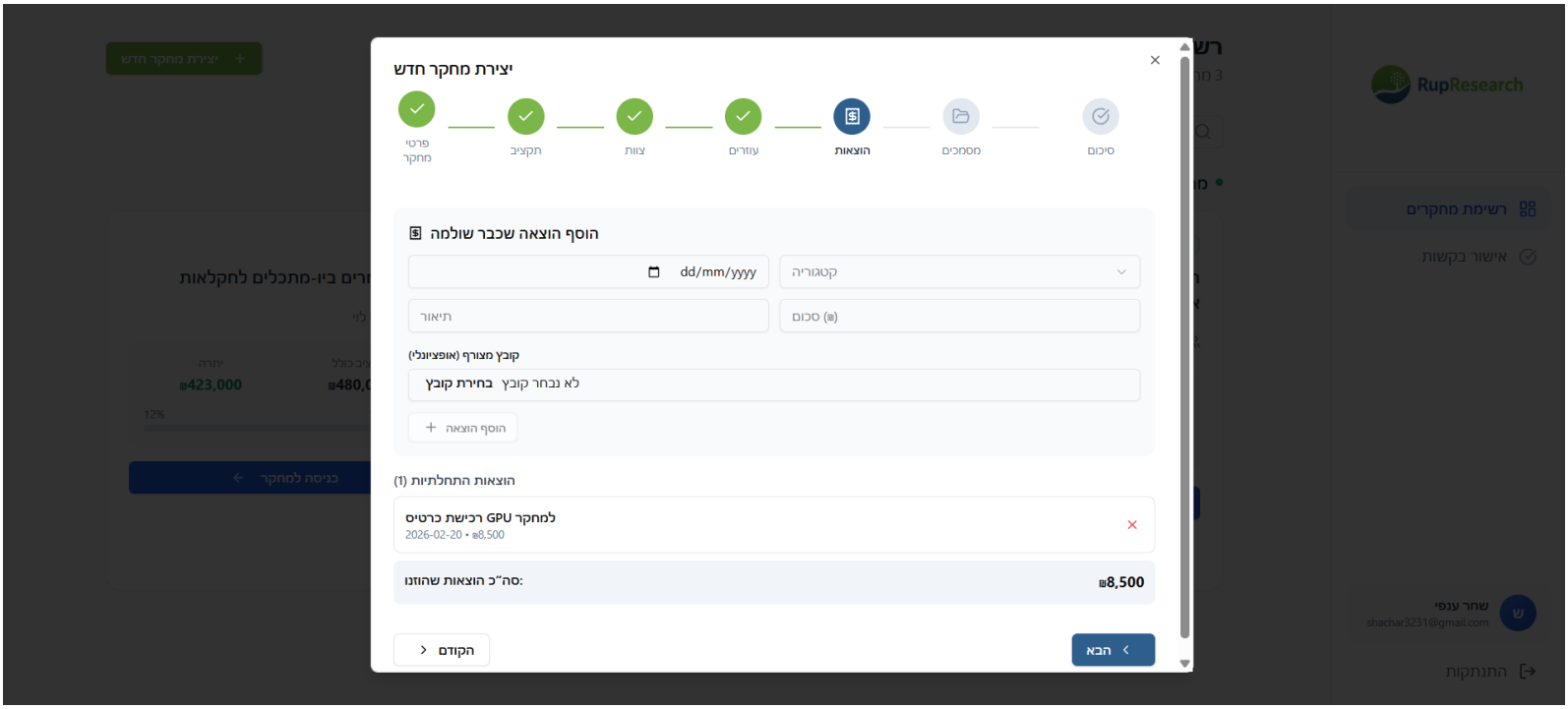
- הזנת פרטי המחקר והגדרתו במערכת.
- הגדרת מבנה התקציב וחלוקתו לפי קטגוריות.
- שיוך וניהול צוות המחקר, כולל חוקרים ועוזרי מחקר.
- הזנת פרטי הוצאות ושיוכן לקטגוריות תקציב.
- העלאת מסמכים וקבצים הקשורים למחקר.
- מעבר בין שלבים, עדכון נתונים וחזרה לשלבים קודמים במידת הצורך.
- סיכום הנתונים ואישור יצירת המחקר במערכת.

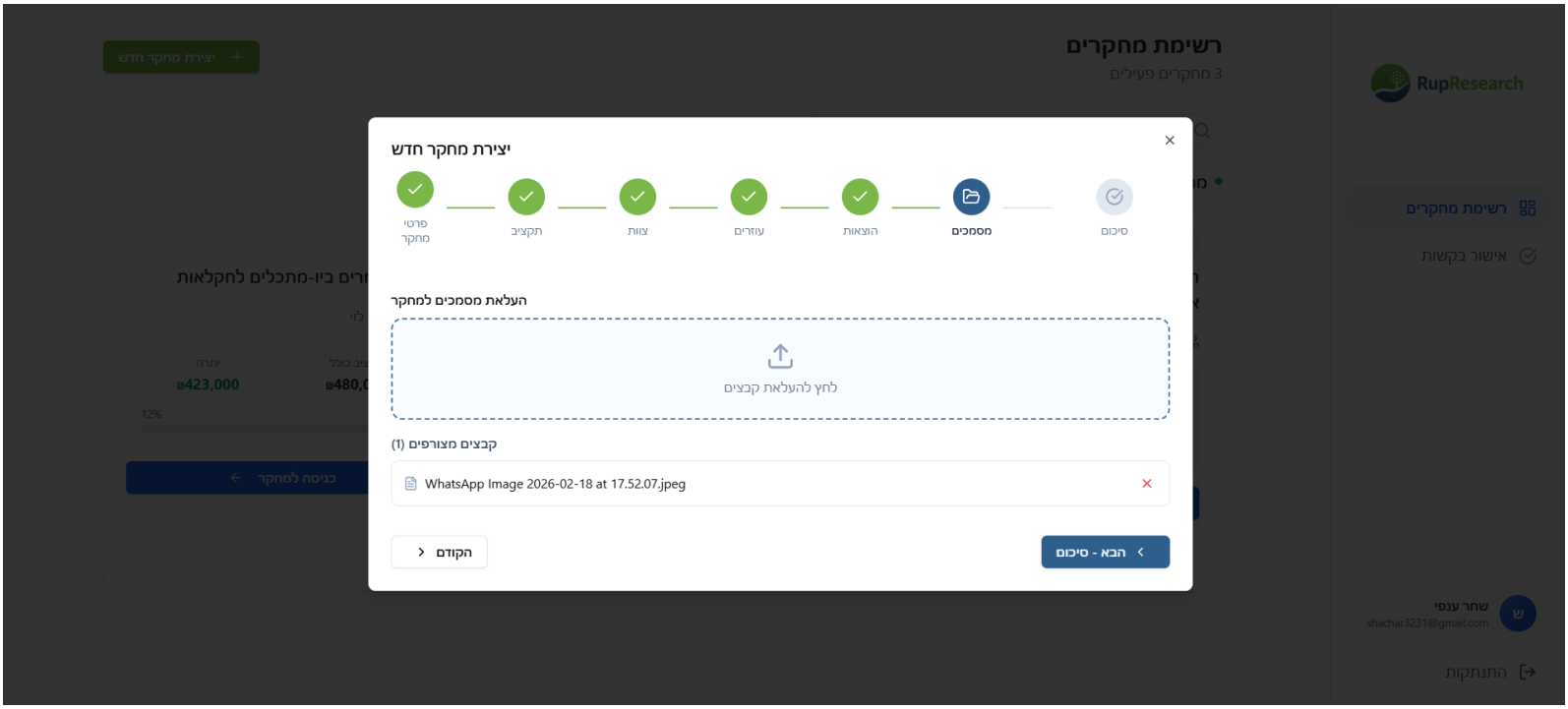


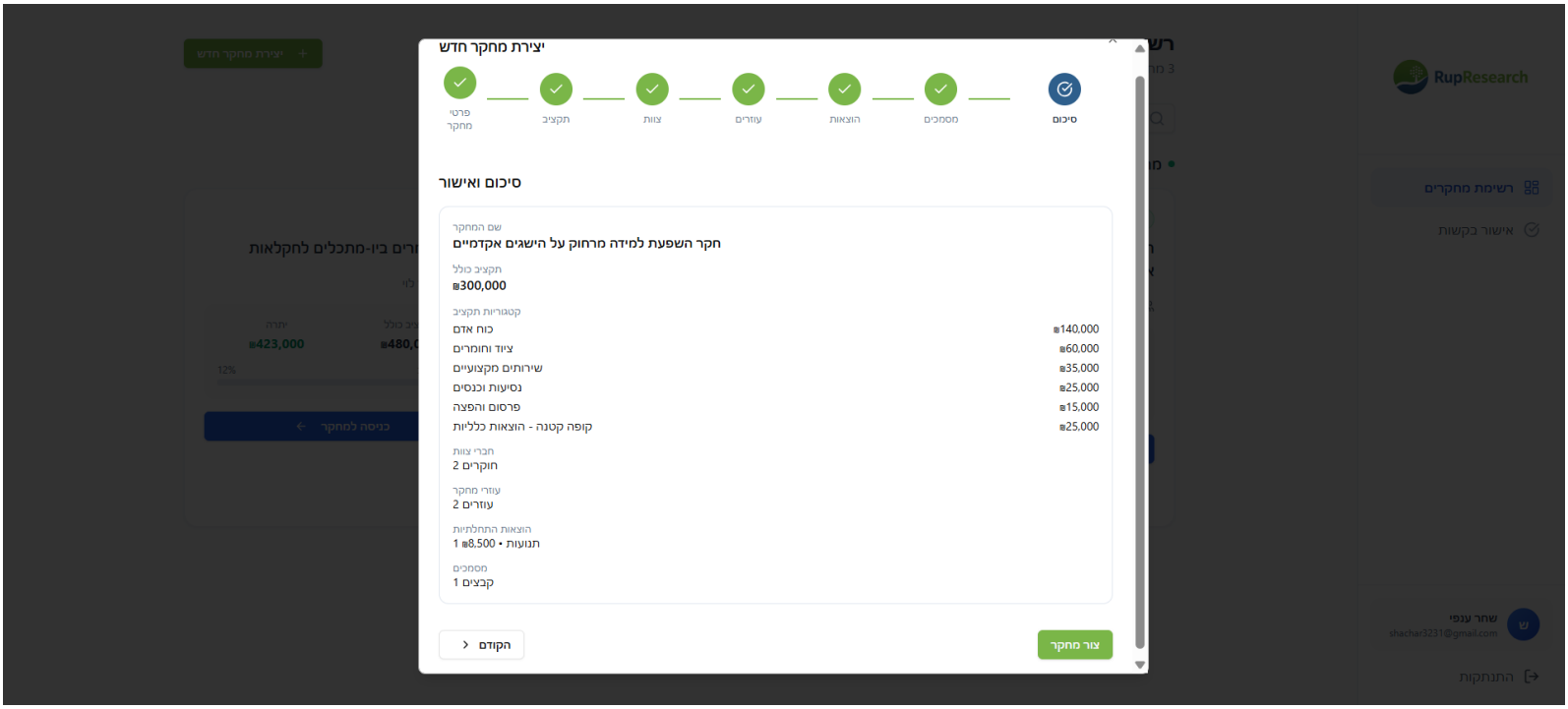

יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
הוסף קטגוריית תקציב $
שם קטגוריה
סכום מוקצה (₪)
הוסף קטגוריה
קטגוריות תקציב (6)
כוח אדם
₪140,000
ציוד וחומרים
₪60,000
שירותים מקצועיים
₪35,000
נסיעות וכנסים
₪25,000
פרסום והפצה
₪15,000
קופה קטנה - הוצאות כלליות
₪25,000
תקציב כולל:
₪300,000
סה"כ קטגוריות:
₪300,000
הקודם
הבא
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
התנתקות


יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
הוסף חוקרים לצוות
אימייל
שם
תפקיד
הוסף
חברי צוות (2)
חן סופר
chensofer@gmail.com • חוקרת
מאי חכם
mayhaham • חוקרת
הקודם
הבא
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
התנתקות


יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
בחר עוזרי מחקר קיימים (אופציונלי)
שלי גפני
₪40/שעה
שירה לביא
₪50/שעה
נבחרו 2 עוזרים
הקודם
הבא
רשימת מחקרים
3 מחקרים פעילים
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
שחר ענפי
shachar3231@gmail.com
התנתקות


יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
הוסף הוצאה שכבר שולמה
קטגוריה
dd/mm/yyyy
תיאור
סכום (₪)
קובץ מצורף (אופציונלי)
בחירת קובץ
לא נבחר קובץ
הוסף הוצאה
הוצאות התחלתיות (1)
רכישת כרטיס GPU למחקר
2026-02-20 • ₪8,500
סה"כ הוצאות שהוזנו:
₪8,500
הקודם
הבא
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
שחר ענפי
shachar3231@gmail.com
התנתקות


רשימת מחקרים
3 מחקרים פעילים
יצירת מחקר חדש
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
העלאת מסמכים למחקר
לחץ להעלאת קבצים
קבצים מצורפים (1)
WhatsApp Image 2026-02-18 at 17.52.07.jpeg
הקודם
הבא - סיכום
שחר ענפי
shachar3231@gmail.com
התנתקות


יצירת מחקר חדש
פרטי מחקר
תקציב
צוות
עוזרים
הוצאות
מסמכים
סיכום
סיכום ואישור
שם המחקר
חקר השפעת למידה מרחוק על הישגים אקדמיים
תקציב כולל
₪300,000
קטגוריות תקציב
כוח אדם ₪140,000
ציוד וחומרים ₪60,000
שירותים מקצועיים ₪35,000
נסיעות וכנסים ₪25,000
פרסום והפצה ₪15,000
קופה קטנה - הוצאות כלליות ₪25,000
חברי צוות
2 חוקרים
עוזרי מחקר
2 עוזרים
הוצאות התחלתיות
1 ₪8,500 • תנועות
מסמכים
1 קבצים
הקודם
צור מחקר
RupResearch
רשימת מחקרים
אישור בקשות
שחר ענפי
shachar3231@gmail.com
התנתקות

המרכז האקדמי רופין | מנהל עסקים

מסך ניהול מחקר בודד המציג תמונת מצב תקציבית מלאה

שייך ל- Use Case:

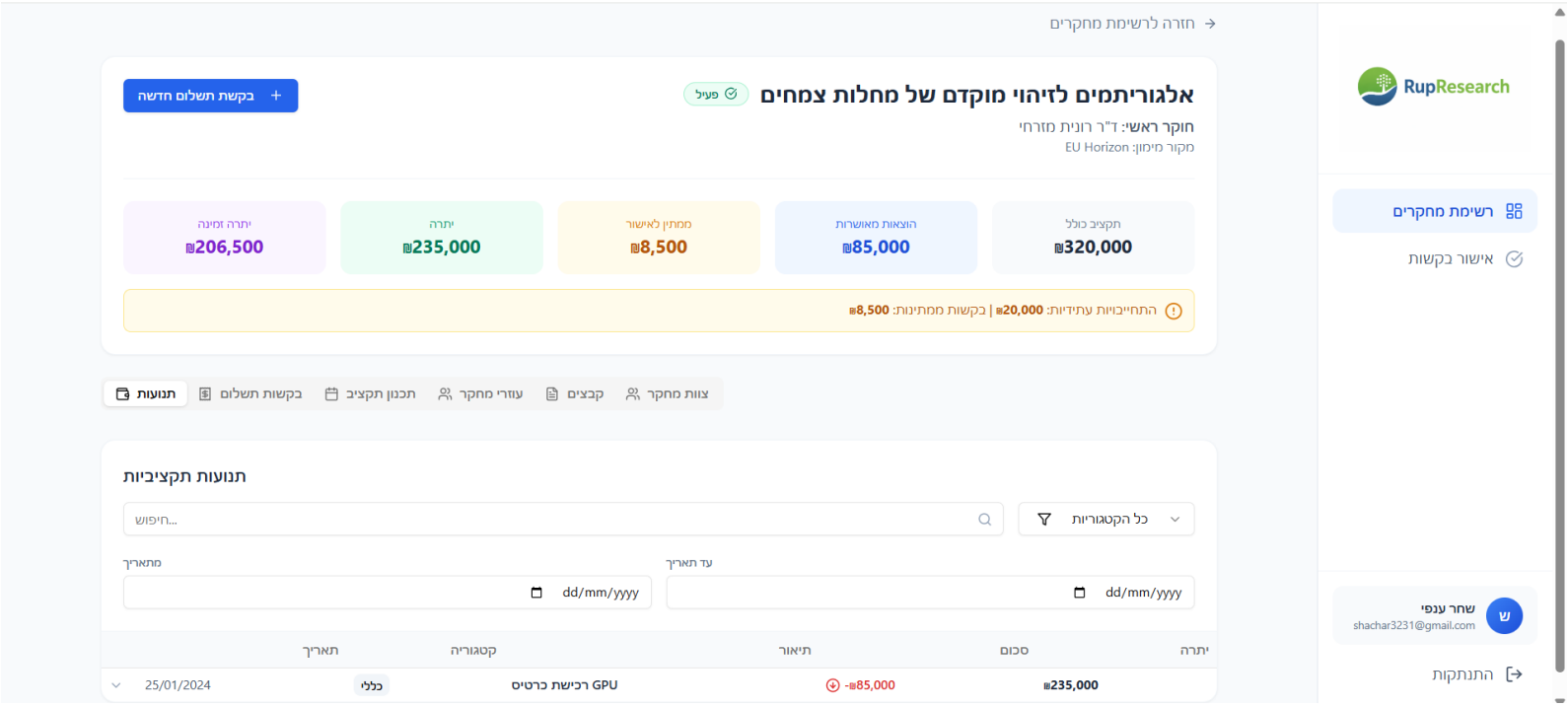
צפייה / עדכון בפרטי מחקר.

וכן משמש כנקודת כניסה ל- (<<extend>>) Use Case:

תכנון תקציב למחקר, ייצור בקשה לתשלום, צפייה / עריכה בקשות תשלום, צפייה בתנועות וסינון וחיפוש, הוספה / מחיקה / עדכון עוזרי מחקר למחקר, הוספת מסמכים / קבצים למחקר, שיוך / הסרת חוקרים וצפי תקציב.

פעולות במסך:

- ❖ הצגת פרטי המחקר המרכזיים.
- ❖ הצגת נתוני תקציב מרכזיים ותמונת מצב עדכנית של המחקר.
- ❖ הצגת התראות ומידע מסכם על מצב התקציב.
- ❖ מעבר בין לשוניות במסך, כאשר כל לשונית מהווה נקודת כניסה למסך ייעודי (extend) לביצוע פעולות נוספות בניהול המחקר.
- ❖ צפייה בתנועות התקציב, כולל חיפוש וסינון לפי קטגוריות וטווח תאריכים.



מסך יצירת בקשת תשלום

שייך ל- Use Case:

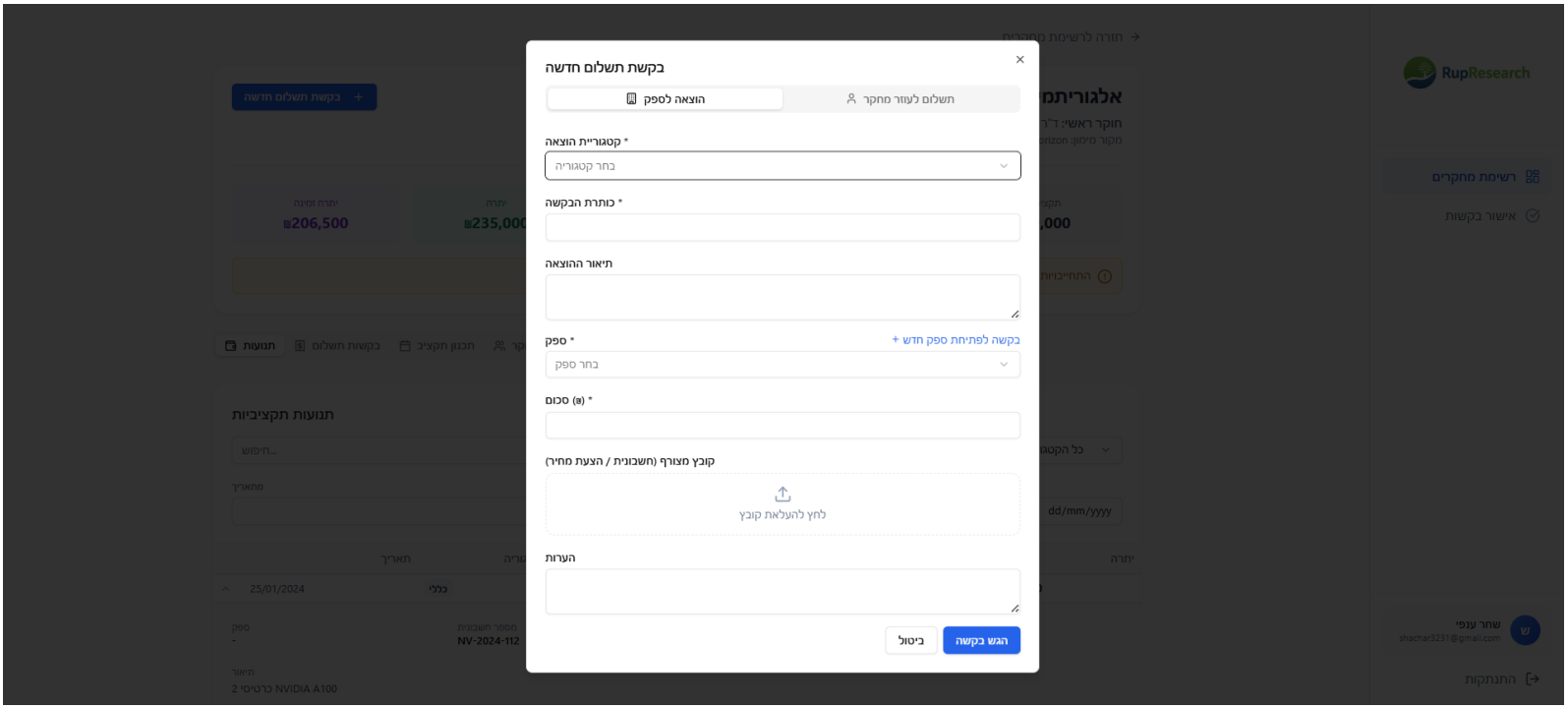
ייצור בקשה לתשלום ובקשת תשלום לעוזר מחקר.

וכן משמש כנקודת כניסה ל- (<<extend>> Use Case):

יצירת בקשה לספק חדש.

פעולות במסך:

- הזנת פרטי בקשת תשלום עבור הוצאה הקשורה למחקר.
- בחירת סוג הבקשה (הוצאה לספק / תשלום לעוזר מחקר).
- בחירת ספק מתוך רשימה קיימת.
- מעבר ליצירת ספק חדש במידה והספק אינו קיים במערכת.
- הזנת פרטי ההוצאה, סכום, העלאת קבצים מצורפים ותיאור הבקשה.
- שליחת הבקשה לאישור או ביטול הפעולה.



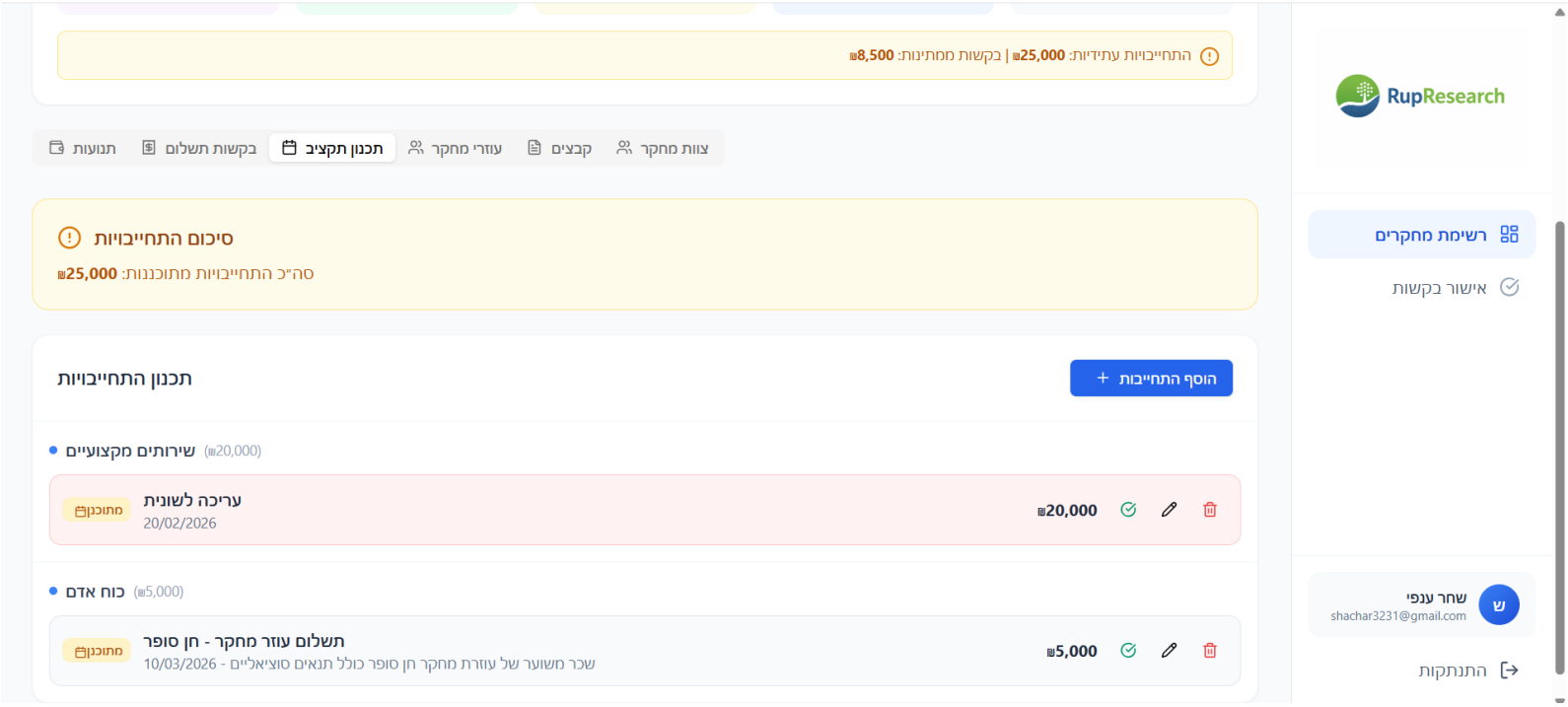
מסך תכנון תקציב והתחייבויות עתידיות

שייך ל- Use Case:

תכנון תקציב למחקר וצפי תקציב.

פעולות במסך:

- ❖ הצגת התחייבויות עתידיות של המחקר לפי קטגוריות תקציב.
- ❖ הצגת סיכום כולל של התחייבויות מתוכננות.
- ❖ הוספת התחייבות חדשה להוצאה עתידית.
- ❖ עריכה ומחיקה של התחייבויות קיימות.
- ❖ הצגת סטטוס התחייבויות והשפעתן על התקציב.



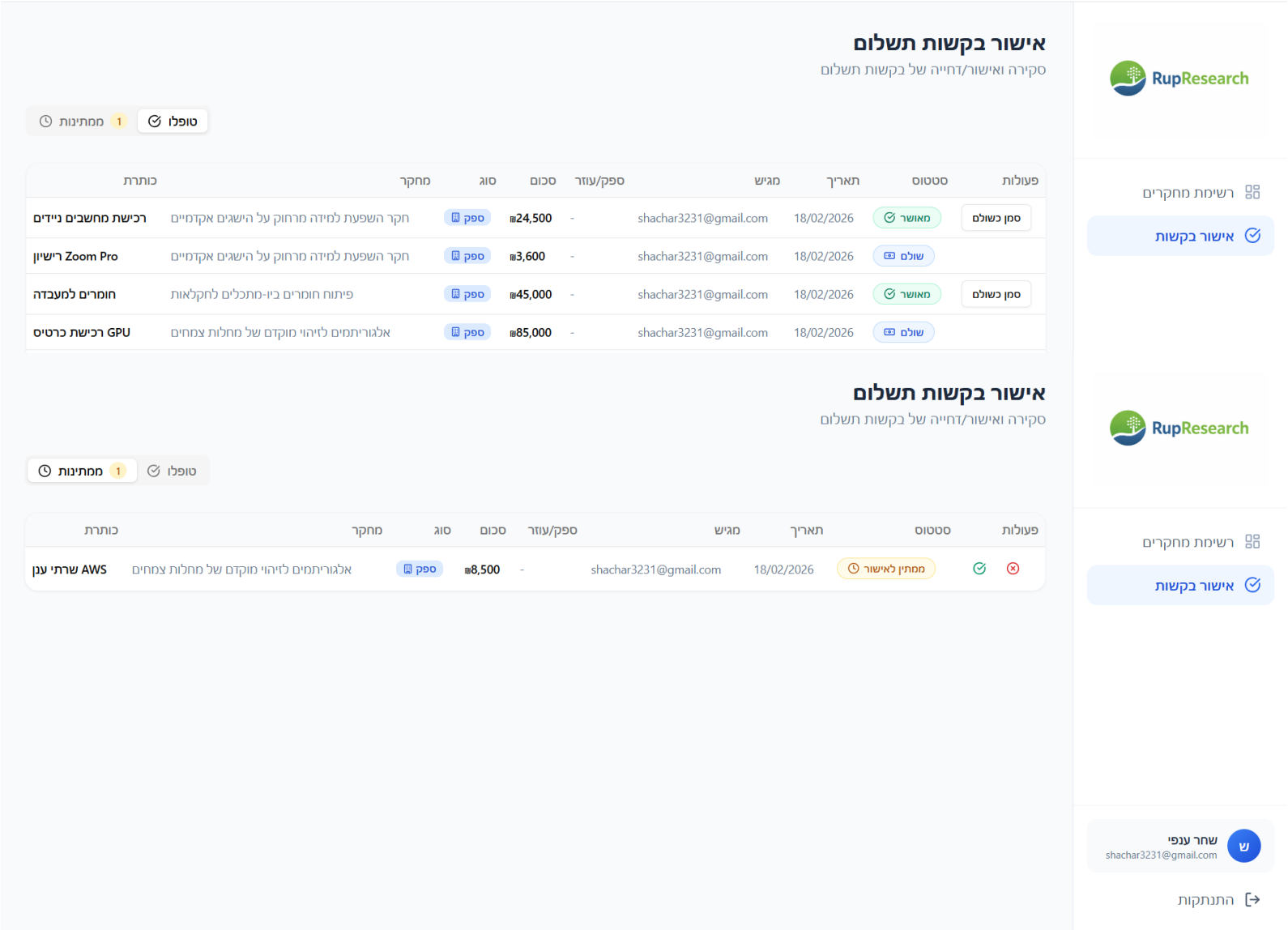
מסך אישורי בקשות תשלום

שייך ל- Use Case:

אישור / דחייה בקשות תשלום.

פעולות במסך:

- הצגת רשימת בקשות תשלום במערכת, בחלוקה לבקשות ממתינות לאישור ובקשות שטופלו.
- מעבר בין תצוגות של בקשות ממתינות ובקשות שטופלו.
- הצגת פרטי בקשת התשלום כולל סטטוס.
- אישור או דחייה של בקשות תשלום ממתינות.



7 נספחים

נספח א' - סיכום שיחה ראשונית עם ערבה צורי ומירב מלצמן

שם המרואיינות: ערבה צורי ומירב מלצמן

תאריך: 07.11.25

<u>נקודות חשובות:</u>

- הוחלט להתמקד בפרויקט שלנו מהשלב שבו כבר יש אישור על תקציב, ולא לכלול כרגע את כל התהליך המקדים של הגשת בקשה למחקר חדש.
- ישנם שני סוגי תקציבים למחקרים - תקציב פנימי שהחוקר מקבל מהמרכז האקדמי רופין, ותקציב חיצוני שמתקבל מקרנות או גופים חיצוניים ויש עליו תחרות.
- חשוב שהתקציב החיצוני ינוהל בצורה מסודרת במערכת, כי כל סכום כסף שמוקצה למטרה מסוימת חייב להיות משולם בדיוק למה שנקבע מראש.
- קיימת בעיה עם התנאים הסוציאליים של עוזרי מחקר - לא יודעים מראש כמה יצטרכו לשלם, ולכן בסוף התקופה יש חריגות מהתקציב. ולכן עלה רעיון לקחת את זה בחשבון במערכת, וליצור מנגנון שמתעדכן בצורה אוטומטית ודינאמית לפי מספר עוזרי המחקר ושעות העבודה שלהם, כולל חישוב תנאים סוציאליים, כדי לדעת בזמן אמת כמה כסף צריך לשמור בצד. זה יכול לעזור להבין כמה כסף באמת צפוי לרדת על עוזרי מחקר, ולאפשר ניהול תקציב יותר מדויק וחיזוי קדימה.
- עלה צורך לאפשר במערכת תכנון תקציב מראש, כלומר להגדיר כמה כסף מיועד לכל קטגוריה ולהבין איך התקציב מתחלק.

נספח ב' - סיכום ראיון עם זוהר ברנט

שם המרואיין: זוהר ברנט

תפקיד: מנהל מרכז מחקר

תאריך: 12.11.25

זוהר הסביר שהתפקיד של מנהל מרכז מחקר הוא לרכז את כל הפעילות המחקרית של המרכז.
כל שנה (בסביבות אוגוסט-ספטמבר) החוקרים שולחים הצעות למחקרים, והוא עובר עליהן, מרכז אותן ובונה הצעת מחקר עם בקשת תקציב. לאחר מכן הוא שולח את הקבצים למזכירות רשות המחקר ומשם זה עובר לראש רשות המחקר לאישור, וממתינים לאישור/ דחייה של ההצעת מחקר והתקציב.כל השלב הזה מתבצע כיום באמצעות קבצי Word, והוא ציין שזה לא נוח ודי מבולגן.
בנוסף ציין שלכל מרכז מחקר יש תקציב מקסימלי (כ-40,000 ש"ח) שצריך לחלק בין המחקרים.

תהליך בקשות התשלום:

כיום הבקשות לתשלום מתבצעות דרך המייל. החוקרים שולחים לזוהר בקשה לתשלום, והוא בודק באקסל שלו אם אפשר לאשר או לא. אין מערכת מסודרת שמראה כמה כסף נשאר או כמה כסף עוד צפוי לצאת בהמשך.

כל פעם שרוצים לדעת כמה כסף נשאר, צריך לשלוח מייל למזכירות רשות המחקר (העוזרת של נונה), ולה יש גישה למערכת BI שמשם היא מפיקה את המידע לגבי יתרת התקציב. רק למעט אנשים יש גישה למערכת הזאת, ולמנהלי מרכז מחקר ולחוקרים אין, ולכן אין להם בקרה על ההוצאות שלהם והם כל הזמן צריכים לבדוק מולה.

בעיות שזוהר העלה:

- יש הוצאות שלא מודעים אליהן מראש ולא יודעים כמה הן יצאו, כמו תשלומים לעוזרי מחקר עבור תנאים סוציאליים. בסוף שנה יש הפתעות עם סכומים גבוהים שצריך לשלם על התנאים הסוציאלים, שלא נלקחו בחשבון. בנוסף, גם לא יודעים מראש כמה עוזרי מחקר יידרשו לכל מחקר. ואז נוצר מצב של חריגה בתקציב כי אין דרך לצפות את ההוצאות האלה.
- אין בקרה על הכספים - כל אחד יכול להגיש בקשה למזכירות המחקר ולקבל כסף, גם ללא אישור של מנהלי מרכז מחקר ובנוסף אין גישה לצפות בפירוט ההוצאות ולכן אין דרך לעלות על טעויות ובהרבה מקרים יש טעויות ושימוש בתקציב של מחקרים אחרים.
- השכר לעוזרי מחקר עובר באופן אוטומטי, בלי יכולת להתערב או לשלוט בזה ואין להם שום גישה זמינה לפירוט על מה הכסף שולם (לאיזה עוזר מחקר, על כמה שעות, פירוט של התנאים הסוציאלים).

נקודות שלנו - מה חשוב שיהיה במערכת:

- שתהיה אפשרות להגיש בקשות תשלום דרך אתר בצורה מסודרת, ואם מדובר בתקציב של מרכז מחקר- שגם ראש המרכז יצטרך לאשר בנוסף למזכירות רשות המחקר, כך לא יהיה מצב שמשתמשים בכסף שלא שייך לך ועל כל הוצאה יהיה אישור מסודר גם של המנהל מרכז מחקר.
- בגלל שאין להם דרך לדעת כמה כסף יצטרכו לשלם על תנאים סוציאליים של עוזרי מחקר (גם כי הם לא מבינים בזה וגם כי לא יודעים כמה עוזרים יידרשו מראש), כדאי שיהיה משהו דינאמי במערכת- שכל עובד יזין כל פעם את השעות עבודה שלו ולאחר מכן יהיה חישוב של כמה שכר צריך לשלם לו כולל תנאים סוציאלים . כך יהיה אפשר לדעת בכל רגע כמה כסף צריך לשלם, ולא יהיו הפתעות בסוף.
- שלכל חוקר / מנהל מרכז מחקר יהיה יוזר פרטי עם פירוט מלא של התקציב: כמה כסף יש, איזה הוצאות כבר היו (מתי, על מה וכמה), וכמה כסף נשאר בכל רגע נתון.
- לנבא כמה תקציב יישאר עד סוף שנה, כולל התחשבות בתנאים סוציאליים של עוזרי מחקר והתחייבויות של הוצאות עתידיות.
- שתהיה התראה ברגע שמתקרבים לחריגה של התקציב.

נקודה של ערבה:

להכניס למערכת את התקנון של כל חוקי מרכז המחקר מבחינת כספים - מה מותר ומה אסור לעשות. למשל האם אפשר להעביר כספים לשנה הבאה. בנוסף, שהמערכת לא רק תציג מידע אלא גם תמליץ למשתמשים מה לעשות בהתאם לחוקים.

נספח ג' - סיכום ראיון עם דיצה ביימל

שם המרואיין: דיצה ביימל

תפקיד: מנהל מרכז מחקר

תאריך: 13.11.25

נקודות חשובות שדיצה העלתה:

- דיצה חושבת שצריך לטפל גם בכל תהליך התנהלות המחקר עוד מרגע הגשת הטופס הצעה למחקר - ולא להתמקד רק בתקציבי המחקר.

  לדוגמא:

  1. לייצר אוטומטית את הטופס הגשת הצעה למחקר חדש. כיום רק מנהלי מחקר יכולים לראות את הטופס, ובמידה והחוקרים מבקשים גם גישה לטופס צריך כל פעם לשלוח להם ידנית. היא מציעה שיהיה פיצר להעלות את הטופס הגשת בקשה למחקר חדש לאתר שימלא אוטומטית פרטים במקום שכל המילוי יתבצע על ידם ויאפשר דרך האתר לכל החוקרים לצפות ולערוך אותו בכל רגע נתון.
  2. כיום יש דוח סיום מחקר שהוא ארוך ומייגע לכתוב אותו, הייתה שמחה שהמערכת תוכל למלא אוטומטית דברים פשוטים כגון לבנות את החלק של המאמרים שפורסמו.
  3. כיום הטופס הגשה בקשה למחקר חדש ייחידני (לא דרך מרכז מחקר) הוא דרך טופס מכוון עם צילומי מסך והתהליך לא ברור ולא נוח.

- כיום אין מעקב מסודר של השעות והתשלומים של העוזרי מחקר ואין בקרה ופירוט על התשלומים על התנאים הסוציאלים שלהם. מחלקת משאבי אנוש בודקת כמה צריך לשלם לכל עוזר מחקר פלוס התנאים הסוציאלים ואז מתבצע התשלום ואף אחד לא מעדכן את המנהל מרכז מחקר/ חוקר על ביצוע התשלום וכמה שולם ועל מה. היא מציעה שיהיה מעקב מסודר של כל הנושא הזה ושיעודכן במערכת פירוט של כל התשלומים לכל עוזר מחקר.

- כיום המזכירות לא עושה בדיקה לגבי התשלומים, כששולחים להם בקשה לשימוש בתקציב הן מאשרות בלי לבדוק שמי שביקש את הבקשה אכן ביקש להשתמש בתקציב של המחקר / מרכז מחקר שלו, ולכן קורה הרבה פעמים שמשתמשים בתקציב של אנשים אחרים ובנוסף קשה לגלות את זה כי אין בקרה על הכספים ומה שולם על מה באופן מסודר.

  דיצה מציעה שכל פעם שחוקר מגיש בקשה לתשלום אז גם המזכירות וגם המנהל מרכז מחקר יצטרך לאשר את זה לפני הביצוע על מנת למנוע טעויות.

נספח ד' – סיכום ראיון עם סבטלנה צ'אצ'אשווילי

שם המרואיין: סבטלנה צ'אצ'אשווילי

תפקיד: חוקרת

תאריך: 23.11.22

<u>נקודות חשובות מהראיון:</u>

- סבטלנה תיארה את אופן ההתנהלות כיום בניהול מחקרים ותקציבים, וציינה שאין מערכת מרכזית שמרכזת את כל המידע במקום אחד וזה יוצר טעויות, בזבוז זמן ותסכול רב.
- בנושא עוזרי מחקר הסבירה שאין פירוט מסודר של שעות העבודה שלהם, ולא ניתן לראות כמה שעות נותרו להם בהתאם לתכנון.
- בנושא השכר של עוזרי המחקר הסבירה שמופיע סכום כולל של תשלום משכורות (של כלל עוזרי המחקר ביחד), אך אין פירוט כמה שולם לכל עוזר, על מה ובאיזה הקשר.
- קיימים סוגים שונים של תקציבים (פנימיים וחיצוניים), אך אין הפרדה ברורה ביניהם, מה שמקשה על הניהול והבקרה.
- הסבירה בנושא הספקים- יש ספקים קבועים שעובדים עם רופין, אך כאשר מדובר בספק חדש, יש צורך להסביר ולהצדיק את הבחירה בו כדי שהספק יאושר ויהיה אפשר לבצע תשלומים.
- תהליך הגשת בקשות תשלום וצירוף הצעות מחיר אינו נוח, ואין מערכת שמאפשרת מעקב מסודר אחרי הבקשות והסטטוס שלהן.
- אין סנכרון בין כלל החוקרים במחקר לגבי בקשות תשלום שהוגשו.
- אין פירוט נגיש על הוצאות המחקר ויתרת התקציב. תשמח שיהיה מערכת מסודרת עם פירוט הוצאות כולל חלוקה מסודרת לפי קטגוריות ואופציות סינון.

המרכז האקדמי רופין | מנהל עסקים

נספח ה'- צילומי מסך מהמערכות הקיימות כיום בארגון

<u>צילומי מסך אשר מתקבלים מהמזכירות על מנת לדעת את יתרת התקציב הזמינה:</u>

חברה : 1 המרכז האקדמי רופין
כניסה : C018
סט : æîðé îéëì øñéñ -1
משתמש : michalr

תאריך : 04/09/25
דף מספר : 1

דו"ח ניצול תקציב רכש

סעיף תקציבי: - | פעילות כלי: 33400 - 33400 | תקופה: 2025 - 2025 | משימה/פרוייקט: - | רמת פרוט ומיון: כסמ

פעילות כלי 33400 מרכז מחקר קיימות

סעיף תקציבי		פעילות משימה	תקופה	סכום מוקצב	סכום משוחרר	סכום נדרש	סכום מוקפא	סכום מנוצל	אחוז ניצול	יתרה	הזמנות מסגרת
12022	מימון מקרן רופין למח		2025	-15,000.00	-15,000.00			-15,000.00	100.0 %	0.00	0.00
30232	שכר במחקרים פנימיים		2025	34,933.00	34,933.00			39,153.65	112.1 %	-4,220.65	0.00
32232	הו' אחר' במח. פנימיים		2025	20,067.00	20,067.00		400.00	22,763.10	113.4 %	-3,096.10	0.00
סה"כ	פעילות כלי 33400	מרכז מחקר קיימות		40,000.00	40,000.00		400.00	46,916.75	117.3 %	-7,316.75	0.00
		סה"כ לדוח		40,000.00	40,000.00		400.00	46,916.75	117.3%	-7,316.75	0.00

חברה : 1 המרכז האקדמי רופין
כניסה : C018
סט : æîðé îéëì øñéñ -1
משתמש : michalr

תאריך : 04/09/25
דף מספר : 1

דו"ח ניצול תקציב רכש

סעיף תקציבי: - | פעילות כלי: 33117 - 33117 | תקופה: 2025 - 2025 | משימה/פרוייקט: - | רמת פרוט ומיון: כסמ

פעילות כלי 33117 מחקר זהר ברנט יצחקי

סעיף תקציבי		פעילות משימה	תקופה	סכום מוקצב	סכום משוחרר	סכום נדרש	סכום מוקפא	סכום מנוצל	אחוז ניצול	יתרה	הזמנות מסגרת
12022	מימון מקרן רופין למח		2025	-6,000.00	-6,000.00			-6,000.00	100.0 %	0.00	0.00
30232	שכר במחקרים פנימיים		2025	10,104.00	10,104.00			3,907.34	38.7 %	6,196.66	0.00
32232	הו' אחר' במח. פנימיים		2025	21,927.00	21,927.00			13,457.70	61.4 %	8,469.30	0.00
סה"כ	פעילות כלי 33117	מחקר זהר ברנט יצחקי		26,031.00	26,031.00			11,365.04	43.7 %	14,665.96	0.00
		סה"כ לדוח		26,031.00	26,031.00			11,365.04	43.7%	14,665.96	0.00